
Keyce Academy — Nîmes

Rapport Technique d'Infrastructure

Brice Almeras

BTS SIO 1ère année — Option SISR

Année scolaire : 2025-2026

Table des matières

1. Configuration du routeur/firewall pfSense :.....	6
1.1 Configuration console.....	6
1.2 Configuration Web.....	7
1.2.1 Configurer la règle HTTP/HTTPS.....	8
1.2.2 Configurer la règle DNS :.....	9
2. Configuration du Windows Server 2025 (SRV-AD)	12
2.1 Déploiement initial : Installation	12
2.1.1 Renommer le serveur :.....	12
2.1.2 Configuration IP statique :	13
2.2 Installation et configuration des rôles serveur.....	14
2.2.1 Sélection des rôles AD DS, DNS et DHCP	14
2.2.2 Installation des rôles	15
2.2.3 Promotion en contrôleur de domaine.....	15
2.2.4 Configuration de déploiement	16
2.2.5 Options du contrôleur de domaine	16
2.2.6 Vérification de la configuration requise	17
2.2.7 Vérification post-installation	17
2.2.8 Jonction du poste au domaine.....	18
2.3 Configuration du DNS	19
2.3.1 Configuration des redirecteurs DNS	19
2.3.2 Configuration de la zone de recherche inversée (PTR)	21
2.4 Configuration du DHCP	23
2.4.1 Création de l'étendue DHCP	23
2.5 Configuration de l'Active Directory	27
2.5.1 Accès à la console Utilisateurs et ordinateurs AD	27
2.5.2 Création de l'unité d'organisation (OU).....	27
2.5.3 Structure des OU et des groupes	28
2.5.4 Création des utilisateurs.....	28
2.5.5 Résultat final : arborescence AD complète.....	29

3. Configuration du NAS (OpenMediaVault)	30
3.1 Nommage et adressage	30
3.1.1 Configuration CLI	30
3.1.2 Configuration WEB	31
3.1.3 Jonction au domaine Active Directory	34
3.2 Système de fichiers	35
3.2.1 Sélection du disque dédié.....	35
3.2.2 Création du système de fichiers EXT4	35
3.2.3 Montage du système de fichiers	36
3.2.4 Résultat : système de fichiers disponible	36
3.3 Dossiers partagés.....	37
3.3.1 Création du dossier partagé	37
3.3.2 Paramètres du partage	37
3.3.3 Résultat.....	38
3.4 Partage SMB/CIFS	38
3.4.1 Création du partage SMB/CIFS	38
3.4.2 Configuration des ACL et résultat	40
3.5 Paramètres du service SMB/CIFS.....	41
3.5.1 Activation et paramètres généraux.....	41
3.5.2 Options supplémentaires (intégration AD).....	41
3.6 Résultat final : accès aux partages depuis un poste Windows	42
4. Installation de GLPI (SRV-GLPI).....	44
4.1 Installation des prérequis (serveur LAMP).....	44
4.1.1 Mise à jour du système	44
4.1.2 Installation d'Apache, PHP et MySQL	44
4.1.3 Sécurisation de MySQL.....	45
4.1.4 Création de la base de données GLPI.....	45
4.1.5 Téléchargement et déploiement de GLPI	45
4.1.6 Configuration Apache (VirtualHost)	46
4.1.7 Finalisation via l'interface web.....	46
4.2 Configuration de GLPI	47
Prérequis : création du compte de service svc_glpi dans l'Active Directory.....	47

4.2.1 Accès à la configuration de l'authentification	47
4.2.2 Création d'un annuaire LDAP	48
4.2.3 Paramètres de l'annuaire LDAP (AD AssurEco).....	48
4.2.4 Importation des utilisateurs depuis l'AD	49
4.2.5 Attribution d'un profil à un utilisateur	52
4.3 Déploiement de l'agent GLPI par GPO	53
4.3.1 Téléchargement de l'agent	53
4.3.2 Modification du MSI pour pointer vers le serveur GLPI	53
4.3.3 Création et configuration de la GPO—.....	56
4.4 Création des catégories de tickets	58
4.4.1 Accès aux catégories ITIL	58
4.4.2 Création des catégories racines	59
4.4.3 Création des sous-catégories.....	59
4.4.4 Résultat : arborescence des catégories ITIL.....	60
4.5 Configuration de l'interface utilisateur GLPI.....	60
4.5.1 Gestion des profils	60
4.5.2 Configuration du profil Self-Service	61
4.5.3 Gabarits de tickets	61
4.5.4 Configuration des champs masqués	62

Introduction

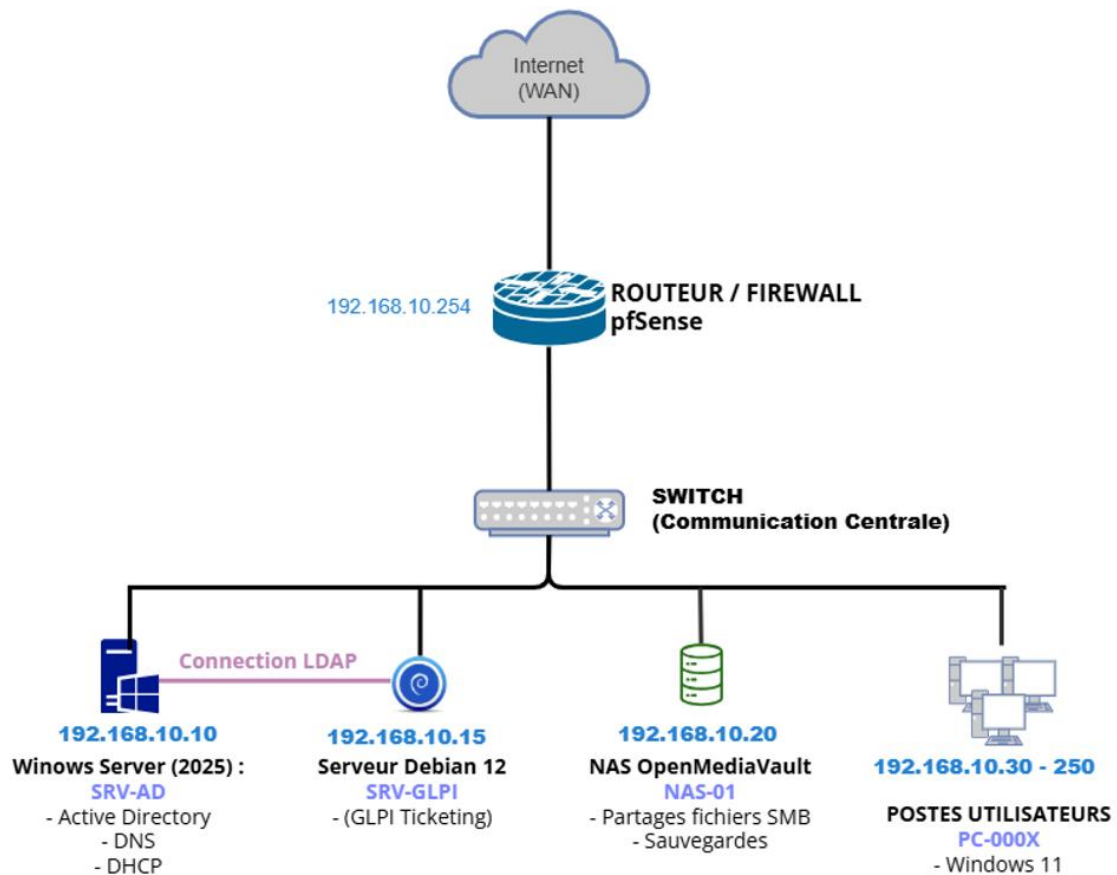
Ce document présente la mise en place d'une infrastructure réseau complète pour AssurEco, une entreprise fictive du secteur de l'assurance. L'objectif est de déployer et configurer l'ensemble des services nécessaires au bon fonctionnement du système d'information : routage et filtrage réseau, gestion centralisée des identités, stockage partagé et gestion du parc informatique.

L'infrastructure repose sur quatre composants principaux, tous déployés en environnement virtualisé (VMware) :

Machine	Nom d'hôte	Adresse IP	OS / Logiciel	Rôles / Services
Routeur/Firewall	pfSense	192.168.10.254	pfSense (FreeBSD)	Routage, filtrage, LAN/WAN
Serveur AD	SRV-AD	192.168.10.10	Windows Server 2025	Active Directory, DNS, DHCP
Serveur GLPI	SRV-GLPI	192.168.10.15	Debian 12	GLPI, Apache, MySQL
NAS	NAS-01	192.168.10.20	OpenMediaVault (Debian)	Partages SMB/CIFS
Postes clients	PC-000X	192.168.10.30–250	Windows 11	Poste utilisateur

Plan d'adressage de l'infrastructure

Le schéma suivant illustre l'architecture réseau de l'infrastructure :



1. Configuration du routeur/firewall pfSense :

1.1 Configuration console

Il faut premièrement affecter les interfaces réseaux du routeur ainsi que leurs adresses IP respectives, de sorte à obtenir :

- ➔ Une interface **WAN** : **em0**
- ➔ Une interface **LAN** : **em1**

Tout en respectant le schéma réseau.

Pour ce faire, la procédure suivante a été appliquée depuis la console **pfSense** :

- Saisir l'option **2** (Set interface(s) IP address)
- Saisir l'adresse IP **statique** de la passerelle LAN : **192.168.10.254**.
- Définir le masque de sous-réseau en tapant **24** (pour **255.255.255.0**).
- Saisir **n** (ou appuyer sur Entrée) pour toutes les autres options proposées (passerelle amont, IPv6 et activation du serveur **DHCP** intégré).

```

Enter an option: 2

Available interfaces:

1 - WAN (em0 - dhcp)
2 - LAN (em1 - static)

Enter the number of the interface you wish to configure: 2

Configure IPv4 address LAN interface via DHCP? (y/n) n

Enter the new LAN IPv4 address. Press <ENTER> for none:
> 192.168.10.254

Subnet masks are entered as bit counts (as in CIDR notation) in pfSense.
e.g. 255.255.255.0 = 24
     255.255.0.0   = 16
     255.0.0.0     = 8

Enter the new LAN IPv4 subnet bit count (1 to 32):
> 24

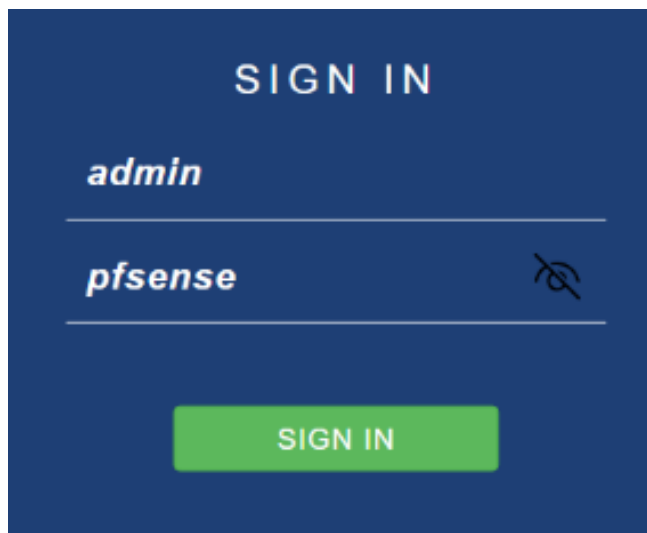
For a WAN, enter the new LAN IPv4 upstream gateway address.
For a LAN, press <ENTER> for none:
> 

```

1.2 Configuration Web

La configuration web s'effectue depuis un navigateur connecté au réseau LAN :

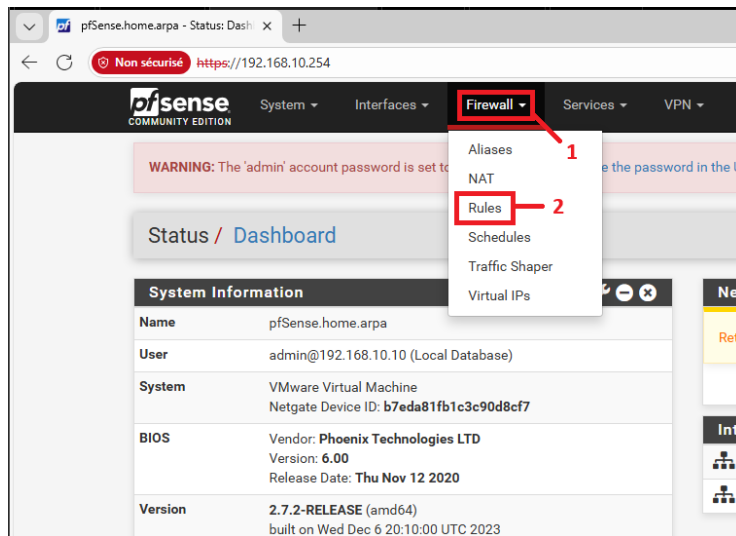
- Aller à : <https://192.168.10.254>
- Entrer les identifiants (par défaut) : admin / **pfSense**



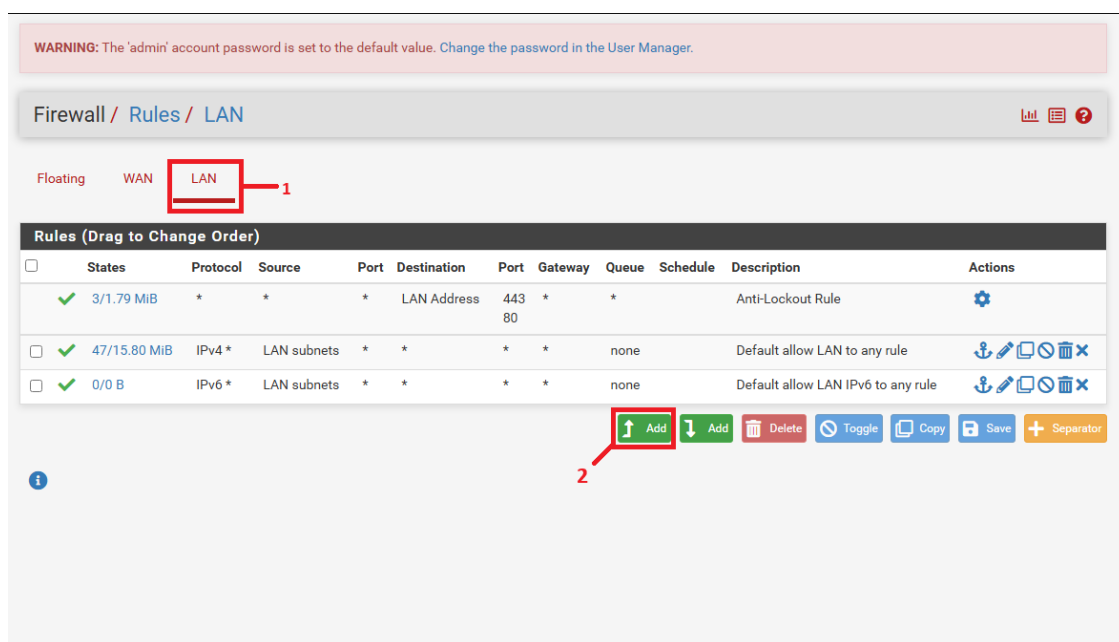
Les règles de pare-feu sont configurées de façon à autoriser le trafic entrant et sortant du LAN sur les ports 80/443 (HTTP/HTTPS) pour l'accès au web, et le port 53 (DNS) redirigé vers SRV-AD (serveur AD DS / DNS / DHCP) pour la résolution des noms de domaine :

Pour ceci :

Aller dans Firewall > Rules



Cliquer sur le bouton **Add** (avec la flèche vers le haut) pour insérer une nouvelle règle en haut de la liste.



1.2.1 Configurer la règle HTTP/HTTPS

- **Source** : LAN subnets
 - **Destination** : Any
 - **Destination Port Range** : Sélectionner de **HTTP (80)** à **HTTPS (443)**
- Cliquer sur **Save**.

Source	
Source	☐ Invert match LAN subnets Source Address /
Display Advanced The Source Port Range for a connection is typically random and almost never equal to the destination port. In most cases this setting must remain at its default value, any.	
Destination	
Destination	☐ Invert match Any Destination Address /
Destination Port Range	HTTP (80) Custom HTTPS (443) Custom From To
Specify the destination port or port range for this rule. The "To" field may be left empty if only filtering a single port.	
Extra Options	
Log	☐ Log packets that are handled by this rule Hint: the firewall has limited local log space. Don't turn on logging for everything. If doing a lot of logging, consider using a remote syslog server (see the Status: System Logs: Settings page).
Description	Autoriser la navigation web (HTTP et HTTPS) pour le LAN A description may be entered here for administrative reference. A maximum of 52 characters will be used in the ruleset and displayed in the firewall log.
Advanced Options	Display Advanced

1.2.2 Configurer la règle **DNS** :

- **Cliquer** sur le bouton **Add** (avec la flèche vers le haut) pour insérer une nouvelle règle en haut de la liste.
- **Interface** : LAN
- **Protocol** : UDP
- **Destination Port Range** : **DNS (53) To DNS (53)**

Edit Firewall Rule	
Action	Pass Choose what to do with packets that match the criteria specified below. Hint: the difference between block and reject is that with reject, a packet (TCP RST or ICMP port unreachable for UDP) is returned to the sender, whereas with block the packet is dropped silently. In either case, the original packet is discarded.
Disabled	☐ Disable this rule Set this option to disable this rule without removing it from the list.
Interface	LAN Choose the interface from which packets must come to match this rule.
Address Family	IPv4 Select the Internet Protocol version this rule applies to.
Protocol	UDP Choose which IP protocol this rule should match.
Source	
Source	☐ Invert match Address or Alias 192.168.10.10 /
Display Advanced The Source Port Range for a connection is typically random and almost never equal to the destination port. In most cases this setting must remain at its default value, any.	
Destination	
Destination	☐ Invert match Any Destination Address /
Destination Port Range	DNS (53) Custom DNS (53) Custom From To

Suppression des règles par défaut :

Cocher les deux règles d'autorisation globales par défaut (**Default allow LAN to any rule**) et cliquer sur **Delete**, ces règles ne sont plus nécessaires.

The firewall rule configuration has been changed.
The changes must be applied for them to take effect.

Apply Changes

3

Floating WAN LAN

Rules (Drag to Change Order)

	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☐	4/3.97 MIB	*	*	*	LAN Address	443 80	*	*		Anti-Lockout Rule	
☐	0/0 B	IPv4 UDP	192.168.10.10	*	*	53 (DNS)	*	none		Autoriser les requêtes DNS sortantes de SRV-AD uniquement	
☐	0/92 B	IPv4 TCP	LAN subnets	*	*	80 - 443	*	none		Autoriser la navigation web (HTTP et HTTPS) pour le LAN	
☒	0/29 KiB	IPv4 *	LAN subnets	*	*	*	*	none		Default allow LAN to any rule	
☒	0/0 B	IPv6 *	LAN subnets	*	*	*	*	none		Default allow LAN IPv6 to any rule	

1

2

Add Add Delete Toggle Copy Save Separator

Les trois règles de pare-feu sont désormais configurées :

pfSense COMMUNITY EDITION System Interfaces Firewall Services VPN Status Diagnostics Help

WARNING: The 'admin' account password is set to the default value. Change the password in the User Manager.

Firewall / Rules / LAN

Floating WAN LAN

Rules (Drag to Change Order)

	States	Protocol	Source	Port	Destination	Port	Gateway	Queue	Schedule	Description	Actions
☒	3/4.12 MIB	*	*	*	LAN Address	443 80	*	*		Anti-Lockout Rule	
☐	0/4 KiB	IPv4 UDP	192.168.10.10	*	*	53 (DNS)	*	none		Autoriser les requêtes DNS sortantes de SRV-AD uniquement	
☐	3/2.91 MIB	IPv4 TCP	LAN subnets	*	*	80 - 443	*	none		Autoriser la navigation web (HTTP et HTTPS) pour le LAN	

Add Add Delete Toggle Copy Save Separator

La dernière manipulation de sécurité à effectuer est de changer le mot de passe d'accès à l'interface web **pfSense** :

WARNING: The 'admin' account password is set to the default value. [Change the password in the User Manager.](#)

System / [User Manager](#) / [Users](#) / [Edit](#)

[Users](#) [Groups](#) [Settings](#) [Authentication Servers](#)

User Properties

Defined by	SYSTEM
Disabled	☐ This user cannot login
Username	admin
Password	
Full name	System Administrator User's full name, for administrative information only
Expiration date	 Leave blank if the account shouldn't expire, otherwise enter the expiration date as MM/DD/YYYY

Cliquer sur '**Change the password in the User Manager**' en haut de page .

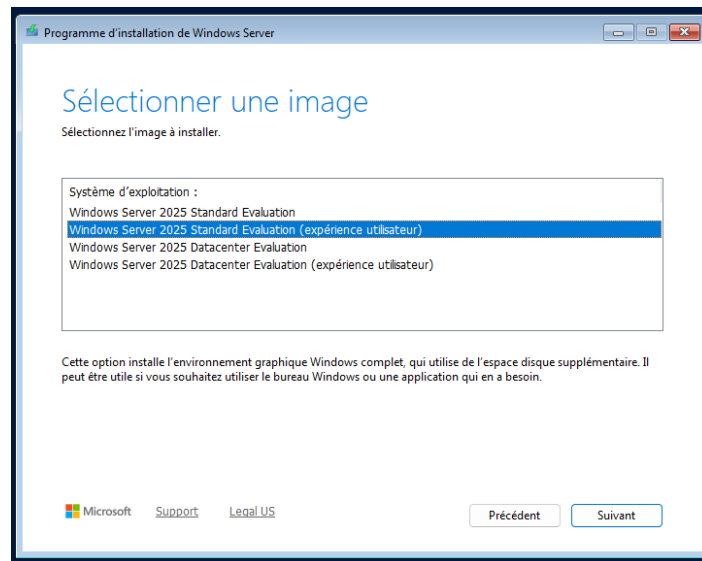
Puis définir un nouveau mot de passe fort.

2. Configuration du **Windows Server 2025 (SRV-AD)**

Afin de centraliser la gestion des flux réseaux, les connexions ainsi que les comptes utilisateurs, le déploiement et la configuration d'un serveur Windows Server s'avèrent indispensables.

2.1 Déploiement initial : Installation

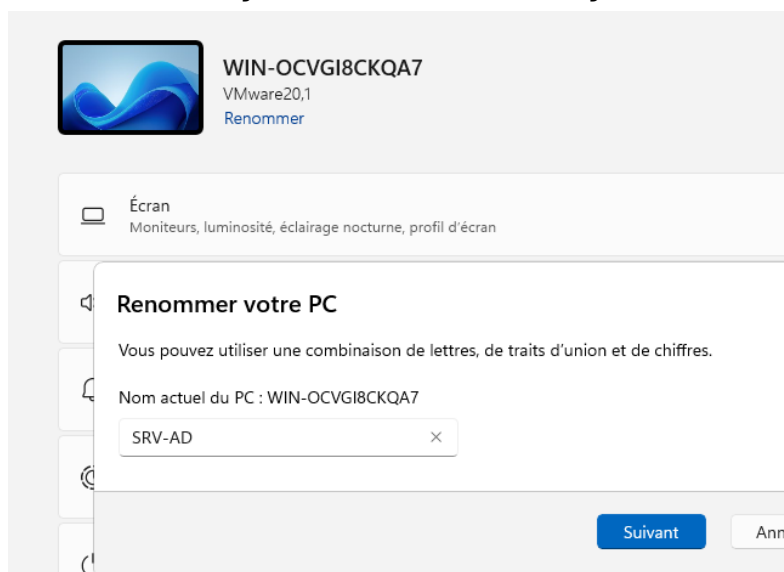
Au début de l'installation du système il faut faire attention à sélectionner la version **Standard expérience utilisateur** afin d'avoir l'interface graphique complète (GUI) qui facilite grandement l'administration du serveur.



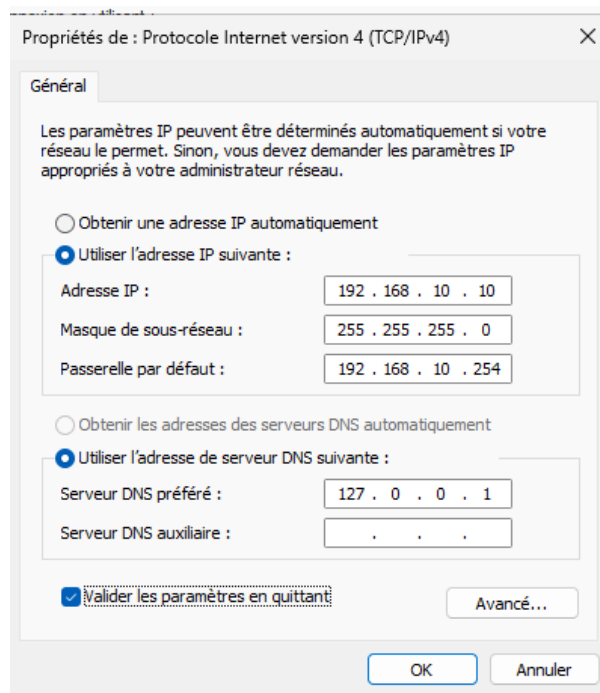
2.1.1 Renommer le serveur :

Une fois l'installation terminée, il est nécessaire de renommer le serveur avec un nom significatif (ici : **SRV-AD**).

Pour ce faire : Paramètres > Système > Informations système > Renommer ce PC



2.1.2 Configuration IP **statique** :

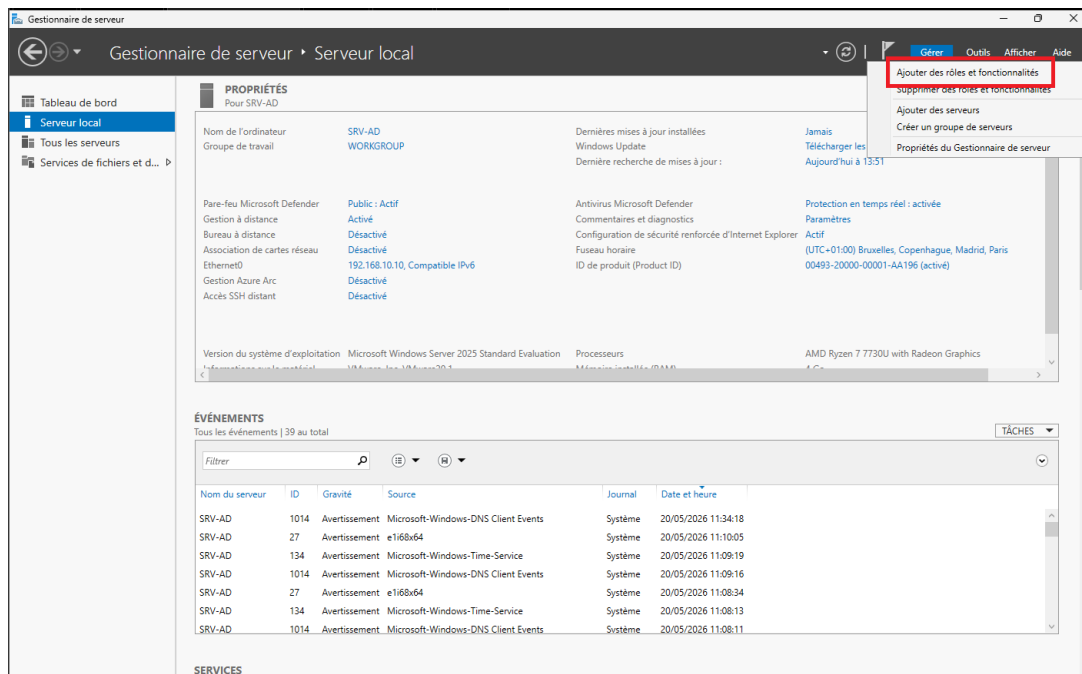


Configuration de l'adresse IP **statique** du serveur conformément au plan d'adressage réseau :

- **Adresse IP : 192.168.10.10**
 - **Masque de sous-réseau : 255.255.255.0**
 - **Passerelle par défaut : 192.168.10.254**
 - **Serveur DNS préféré : 127.0.0.1** (serveur lui-même une fois **AD DS** installé)
-

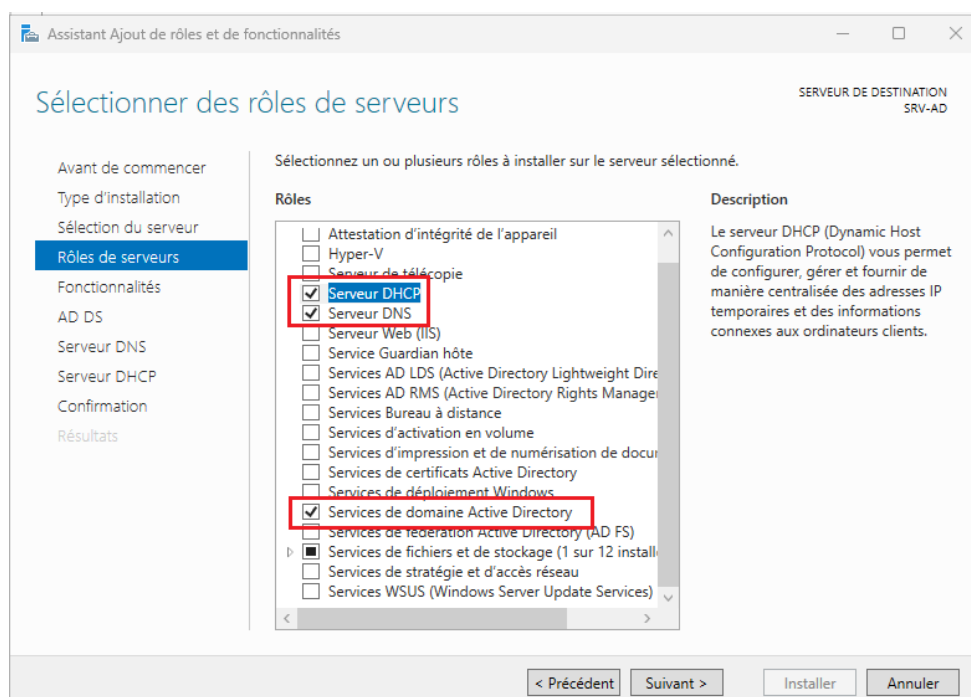
2.2 Installation et configuration des rôles serveur

Installation des rôles **AD DS**, **DNS** et **DHCP** via le Gestionnaire de serveur.



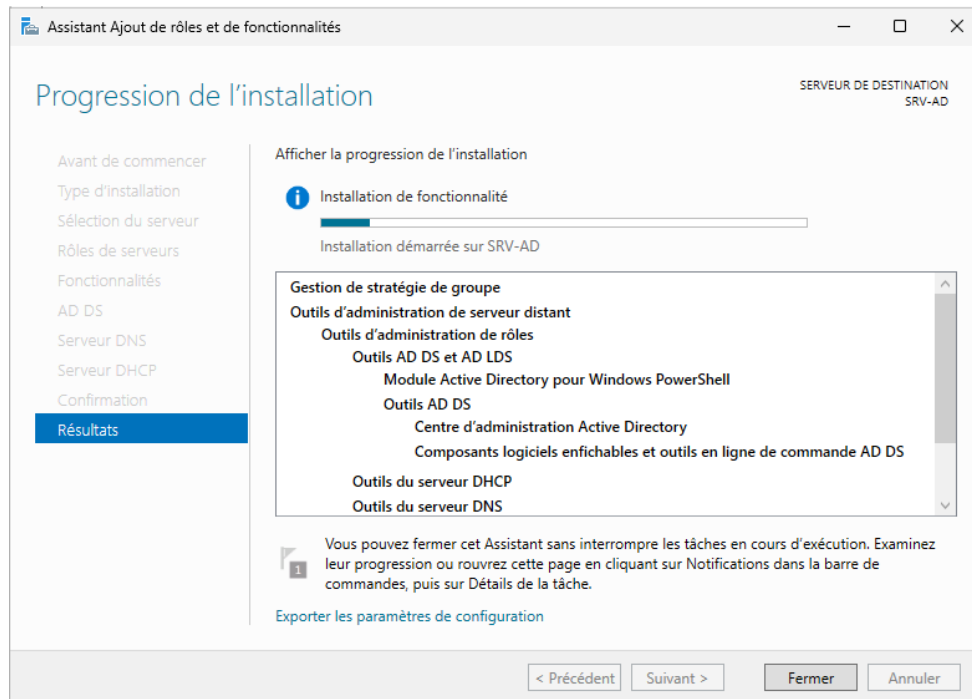
2.2.1 Sélection des rôles **AD DS**, **DNS** et **DHCP**

Dans l'**Assistant Ajout de rôles et fonctionnalités**, sélectionner les trois rôles : **Serveur DHCP**, **Serveur DNS** et **Services de domaine Active Directory (AD DS)**.



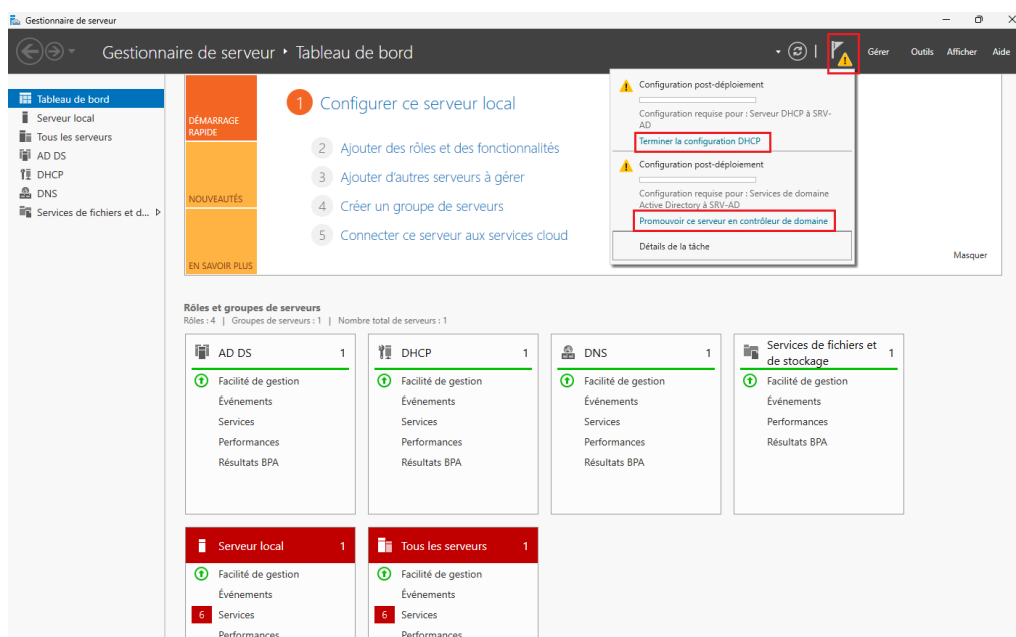
2.2.2 Installation des rôles

L'assistant installe les rôles **AD DS**, **DNS** et **DHCP** sur **SRV-AD**. La progression est affichée en temps réel.



2.2.3 Promotion en contrôleur de domaine

Une fois les rôles installés, le Gestionnaire de serveur affiche une notification. Cliquer sur « **Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine** » pour lancer l'assistant de configuration **AD DS**.



2.2.4 Configuration de déploiement

Sélectionner « Ajouter une nouvelle forêt » et renseigner le nom de domaine racine : **assureco.local**.

Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

SERVEUR CIBLE
SRV-AD

Configuration de déploiement

Configuration de déploiement...

Options du contrôleur de...

Options supplémentaires

Chemins d'accès

Examiner les options

Vérification de la configur...

Installation

Résultats

Sélectionner l'opération de déploiement

☐ Ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant

☐ Ajouter un nouveau domaine à une forêt existante

☒ Ajouter une nouvelle forêt

Spécifiez les informations de domaine pour cette opération

Nom de domaine racine : assureco.local

En savoir plus sur les configurations de déploiement

< Précédent Suivant > Installer Annuler

2.2.5 Options du contrôleur de domaine

Définir le niveau fonctionnel de la forêt et du domaine sur « **Windows Server 2025** », activer le « **Serveur DNS** » et le « **Catalogue global (GC)** », puis renseigner le mot de passe DSRM.

Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

SERVEUR CIBLE
SRV-AD

Options du contrôleur de domaine

Configuration de déploiement...

Options du contrôleur de...

Options DNS

Options supplémentaires

Chemins d'accès

Examiner les options

Vérification de la configur...

Installation

Résultats

Sélectionner le niveau fonctionnel de la nouvelle forêt et du domaine racine

Niveau fonctionnel de la forêt : Windows Server 2025

Niveau fonctionnel du domaine : Windows Server 2025

Spécifier les fonctionnalités de contrôleur de domaine

☒ Serveur DNS (Domain Name System)

☒ Catalogue global (GC)

☐ Contrôleur de domaine en lecture seule (RODC)

Taper le mot de passe du mode de restauration des services d'annuaire (DSRM)

Mot de passe :

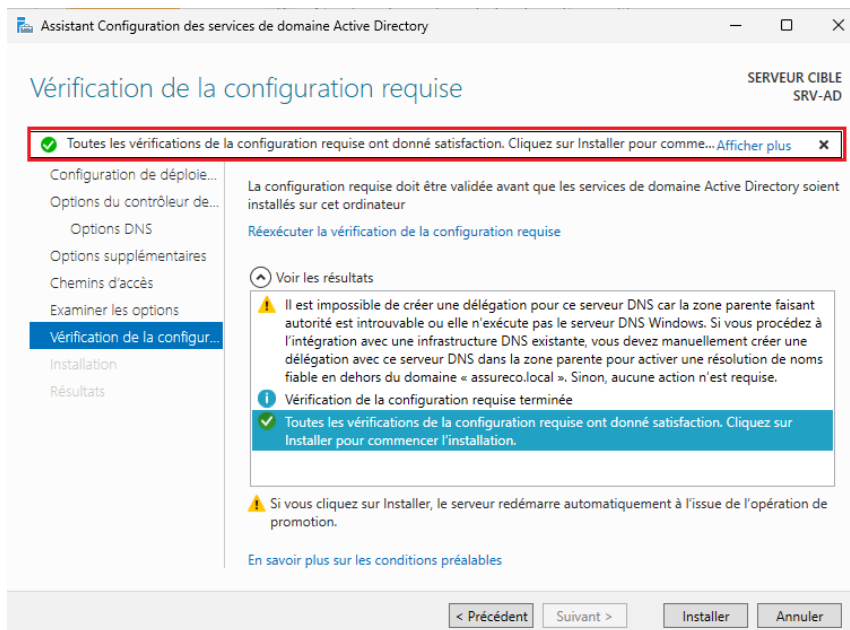
Confirmer le mot de passe :

En savoir plus sur les options pour le contrôleur de domaine

< Précédent Suivant > Installer Annuler

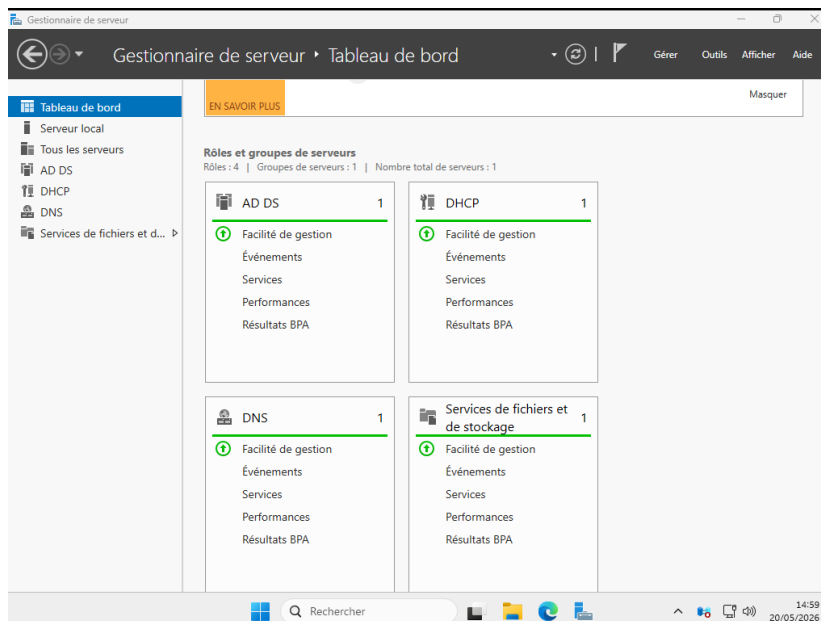
2.2.6 Vérification de la configuration requise

L'assistant vérifie les prérequis. Le message « Toutes les vérifications ont donné satisfaction » confirme que l'installation peut démarrer. Cliquer sur « Installer ».



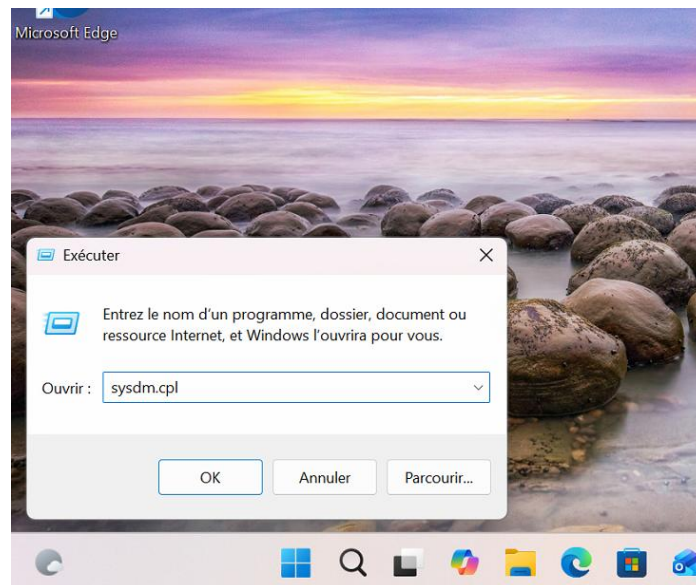
2.2.7 Vérification post-installation

Après redémarrage, le Gestionnaire de serveur affiche les trois rôles (« **AD DS** », « **DHCP** », « **DNS** ») avec l'indicateur vert, le serveur est opérationnel en tant que contrôleur de domaine.

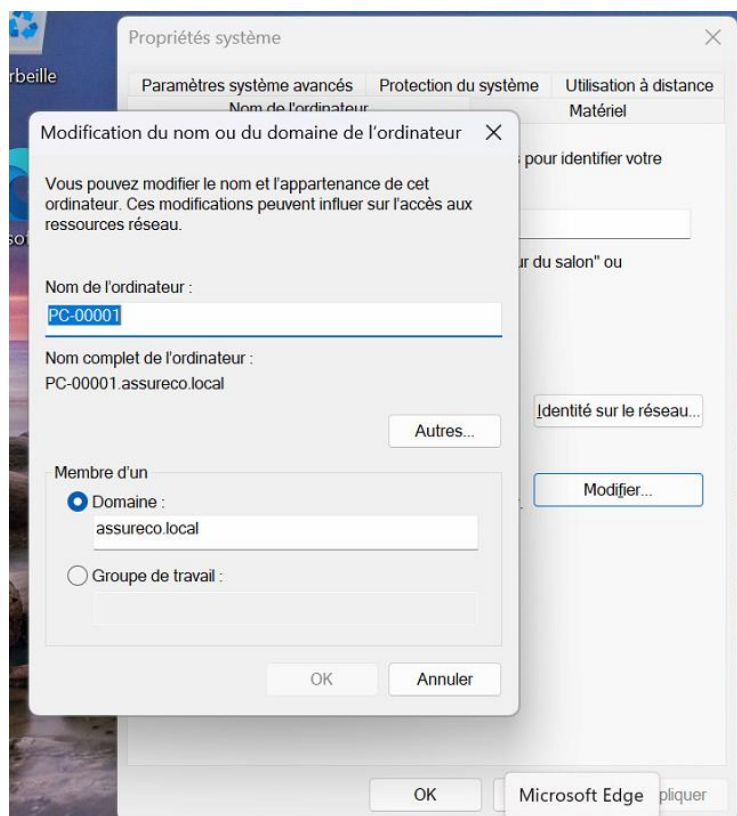


2.2.8 Jonction du poste au domaine

Afin que le poste PC-00001 puisse s'authentifier avec les comptes du domaine assureco.local et bénéficier des GPO, il doit être joint au domaine. La procédure s'effectue via la commande Exécuter (Win + R) en lançant sysdm.cpl pour ouvrir les Propriétés système.



Dans l'onglet Nom de l'ordinateur des Propriétés système, cliquer sur Modifier, sélectionner Domaine et saisir assureco.local. Après validation avec les identifiants d'un compte administrateur du domaine, le poste redémarre et intègre le domaine.



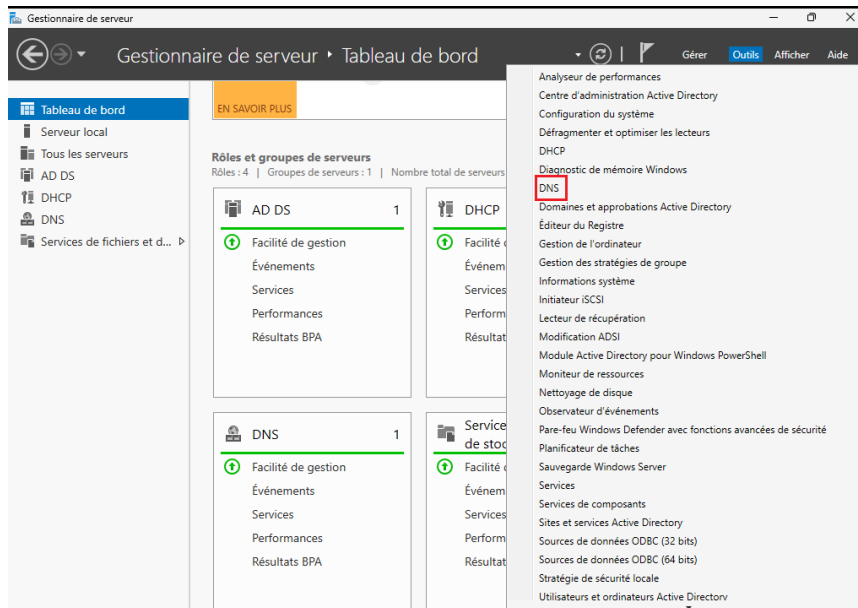
2.3 Configuration du DNS

2.3.1 Configuration des redirecteurs DNS

Les redirecteurs **DNS** permettent aux machines du réseau d'utiliser **SRV-AD** comme serveur **DNS** tout en résolvant les noms de domaine publics (navigation web), via les serveurs Google (**8.8.8.8**) et Cloudflare (**1.1.1.1**).

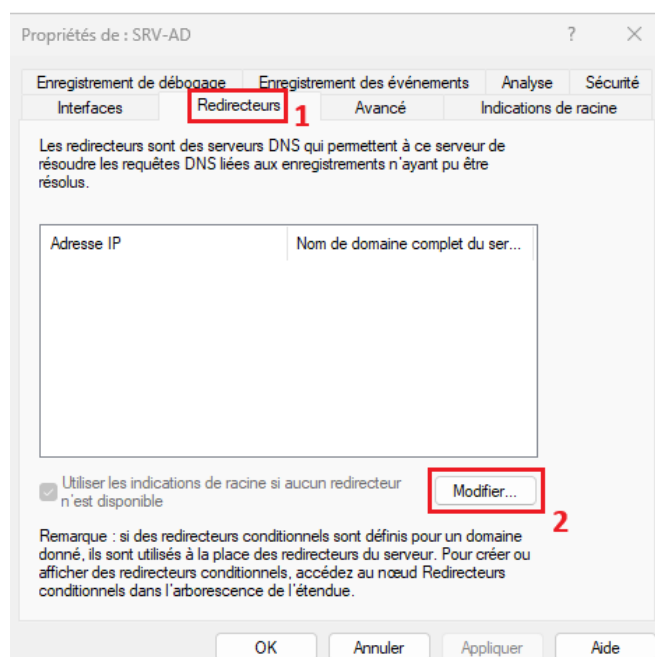
2.3.1.1 Accès au Gestionnaire DNS

Depuis le **Gestionnaire de serveur**, cliquer sur **Outils > DNS** pour ouvrir le **Gestionnaire DNS**.



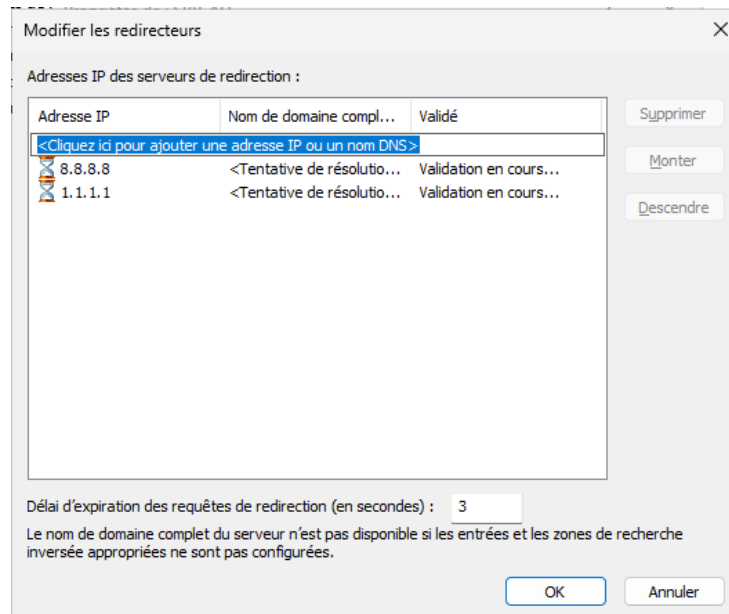
2.3.1.2 Ouverture des propriétés du serveur DNS

Dans le **Gestionnaire DNS**, faire un clic droit sur le nom du serveur (**SRV-AD**) puis cliquer sur **Propriétés**. Dans l'onglet **Redirecteurs**, cliquer sur **Modifier**.



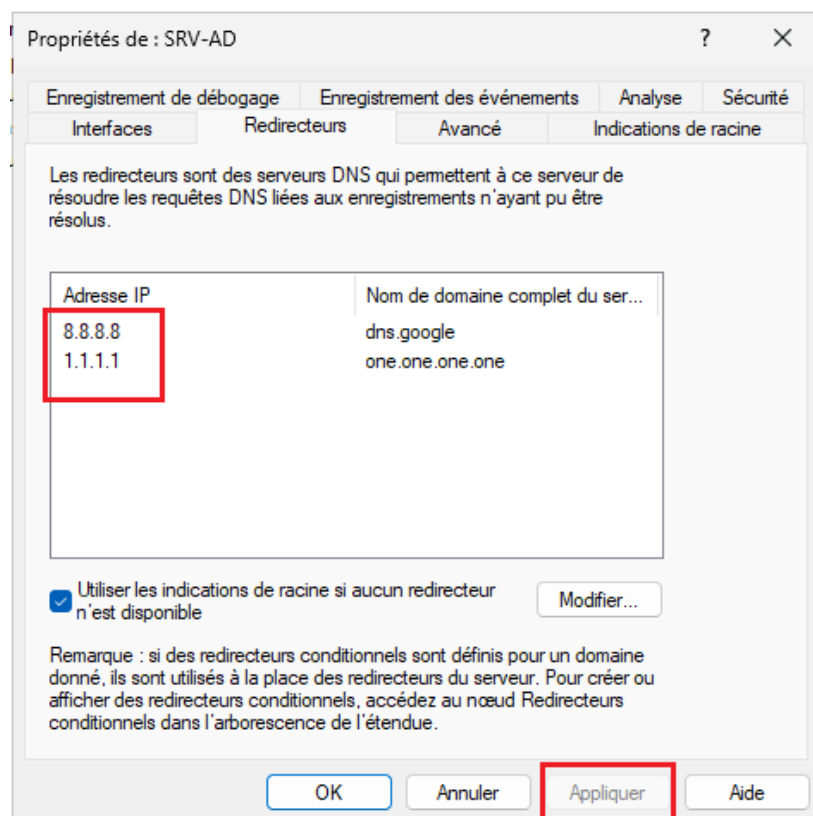
2.3.1.3 Saisie des adresses de redirecteurs

Dans la fenêtre « Modifier les redirecteurs », ajouter les adresses **8.8.8.8** (DNS Google) et **1.1.1.1** (DNS Cloudflare) puis valider.



2.3.1.4 Redirecteurs configurés

Les redirecteurs **8.8.8.8** (dns.google) et **1.1.1.1** (one.one.one.one) sont désormais actifs. Les machines du réseau peuvent résoudre les noms de domaine publics via **SRV-AD** et ainsi accéder à Internet.

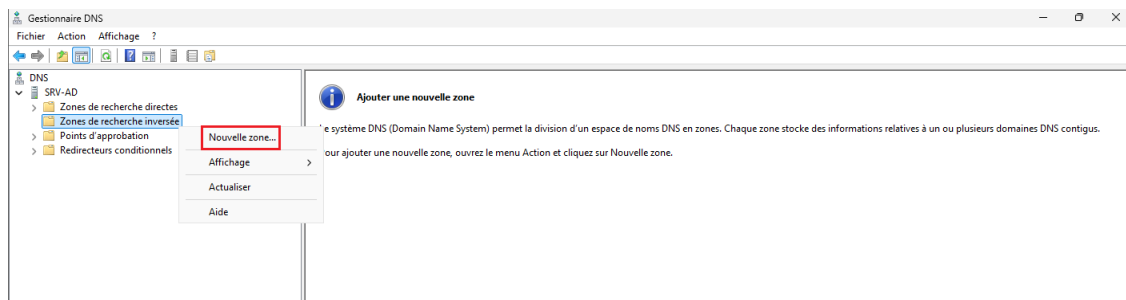


2.3.2 Configuration de la zone de recherche inversée (PTR)

La configuration de la zone de recherche inversée est nécessaire pour traduire une adresse IP en nom de machine (enregistrement PTR). Dans notre infrastructure, cette résolution inverse est essentielle pour GLPI : chaque équipement (serveur, poste, NAS) remonte dans l'inventaire sous son nom officiel (ex. : PC-00001) plutôt que sous une simple adresse IP. Elle permet également à l'Active Directory de valider l'identité d'un équipement avant d'autoriser sa connexion.

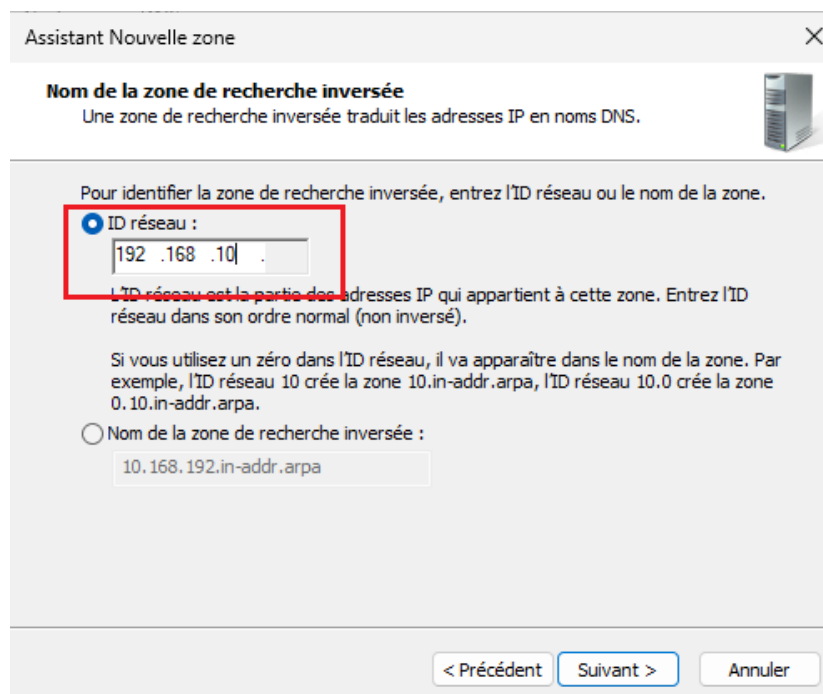
2.3.2.1 Création d'une nouvelle zone inversée

Dans le Gestionnaire **DNS**, faire un clic droit sur « Zones de recherche inversée » puis cliquer sur « Nouvelle zone... » pour lancer l'assistant.



2.3.2.2 Identification de la zone : ID réseau

Renseigner l'ID réseau 192.168.10 : l'assistant génère automatiquement le nom de zone **10.168.192.in-addr.arpa**.



2.3.2.3 Mises à jour dynamiques sécurisées

Sélectionner « N'autoriser que les mises à jour dynamiques sécurisées » pour que seuls les équipements membres du domaine AD puissent s'enregistrer automatiquement.

Assistant Nouvelle zone

Mise à niveau dynamique
Vous pouvez spécifier que cette zone DNS accepte les mises à jour sécurisées, non sécurisées ou non dynamiques.

Les mises à jour dynamiques permettent au client DNS d'enregistrer et de mettre à jour de manière dynamique leurs enregistrements de ressources avec un serveur DNS dès qu'une modification a lieu.
Sélectionnez le type de mises à jour dynamiques que vous souhaitez autoriser :

☒ N'autoriser que les mises à jour dynamiques sécurisées (recommandé pour Active Directory)
Cette option n'est disponible que pour les zones intégrées à Active Directory.

☐ Autoriser à la fois les mises à jours dynamiques sécurisées et non sécurisées
Les mises à jour dynamiques d'enregistrement de ressources sont acceptées à partir de n'importe quel client.
 Cette option peut mettre en danger la sécurité de vos données car les mises à jour risquent d'être acceptées à partir d'une source non approuvée.

☐ Ne pas autoriser les mises à jour dynamiques
Les mises à jour dynamiques des enregistrements de ressources ne sont pas acceptées par cette zone. Vous devez mettre à jour ces enregistrements manuellement.

< Précédent Suivant > Annuler

2.3.2.4 Zone PTR opérationnelle

La zone **10.168.192.in-addr.arpa** est créée. L'enregistrement PTR de **SRV-AD (192.168.10.10 → SRV-AD.assureco.local)** est visible, confirmant que la résolution inverse est fonctionnelle.

Nom	Type	Données	Horodateur
(identique au dossier parent)	Source de nom (SOA)	[2], srv-ad.assureco.local, ...	statique
(identique au dossier parent)	Serveur de noms (NS)	srv-ad.assureco.local.	statique
192.168.10.10	Pointeur (PTR)	SRV-AD.assureco.local.	21/05/2026 10:00:00

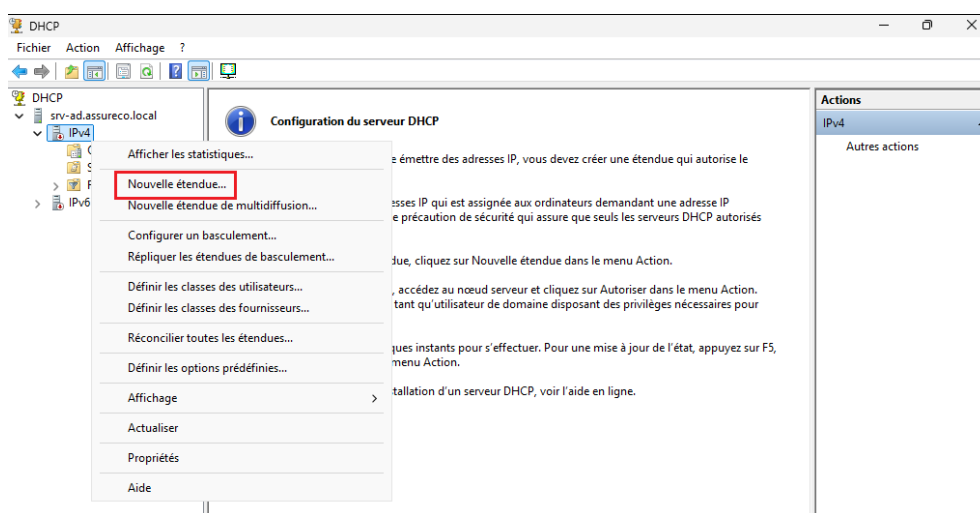
2.4 Configuration du DHCP

Le service **DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)** est configuré sur **SRV-AD** afin d'attribuer automatiquement des adresses IP aux équipements du réseau. L'étendue couvre le segment **192.168.10.0/24**.

2.4.1 Création de l'étendue DHCP

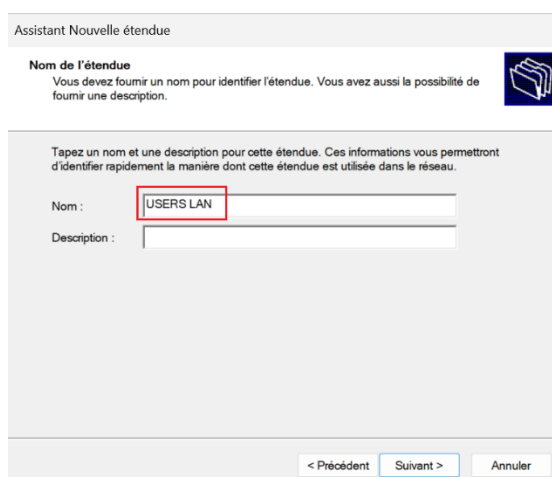
2.4.1.1 Nouvelle étendue

Dans la console **DHCP**, faire un clic droit sur **IPv4** puis sélectionner « **Nouvelle étendue...** » pour lancer l'assistant.



2.4.1.2 Nom de l'étendue

Nommer l'étendue « **USERS LAN** » pour identifier clairement le segment réseau destiné aux postes utilisateurs.



2.4.1.3 Plage d'adresses IP

Définir la plage d'adresses distribuées : de **192.168.10.30** à **192.168.10.250**, avec le masque **255.255.255.0 (/24)**. Les adresses **192.168.10.1** à **.29** sont réservées aux équipements à IP fixe (serveurs, NAS, imprimantes).

Assistant Nouvelle étendue

Plage d'adresses IP
 Vous définissez la plage d'adresses en identifiant un jeu d'adresses IP consécutives.

Paramètres de configuration pour serveur DHCP

Entrez la plage d'adresses que l'étendue peut distribuer.

Adresse IP de début : 192 . 168 . 10 . 30

Adresse IP de fin : 192 . 168 . 10 . 250

Paramètres de configuration qui se propagent au client DHCP.

Longueur : 24

Masque de sous-réseau : 255 . 255 . 255 . 0

< Précédent Suivant > Annuler

2.4.1.4 Passerelle par défaut

Renseigner l'adresse de la passerelle par défaut : **192.168.10.254 (pfSense)**. Cette option (**003 Routeur**) sera transmise automatiquement à chaque client **DHCP**.

Assistant Nouvelle étendue

Routeur (passerelle par défaut)
 Vous pouvez spécifier les routeurs, ou les passerelles par défaut, qui doivent être distribués par cette étendue.

Pour ajouter une adresse IP pour qu'un routeur soit utilisé par les clients, entrez l'adresse ci-dessous.

Adresse IP : 192 . 168 . 10 . 254

Ajouter

Supprimer

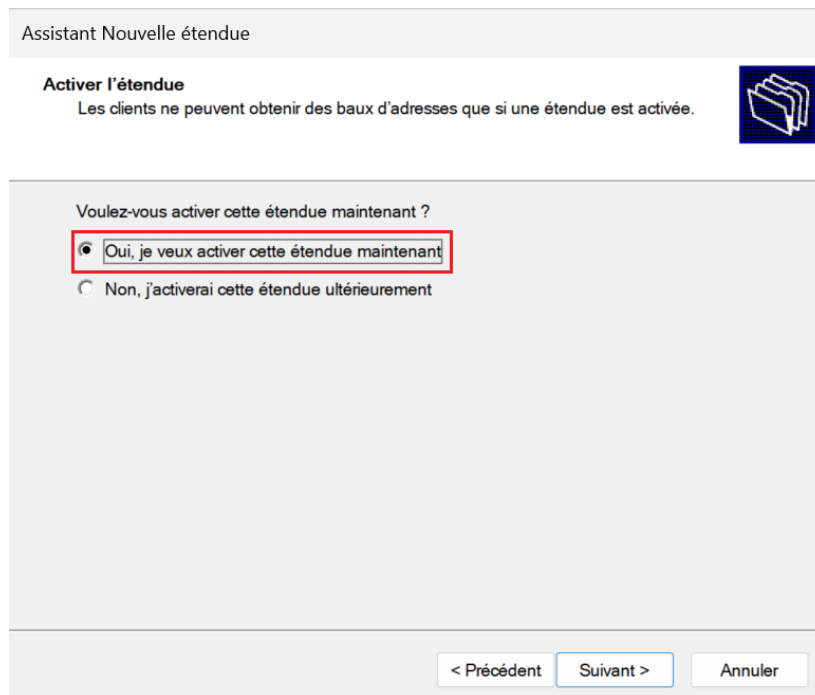
Monter

Descendre

< Précédent Suivant > Annuler

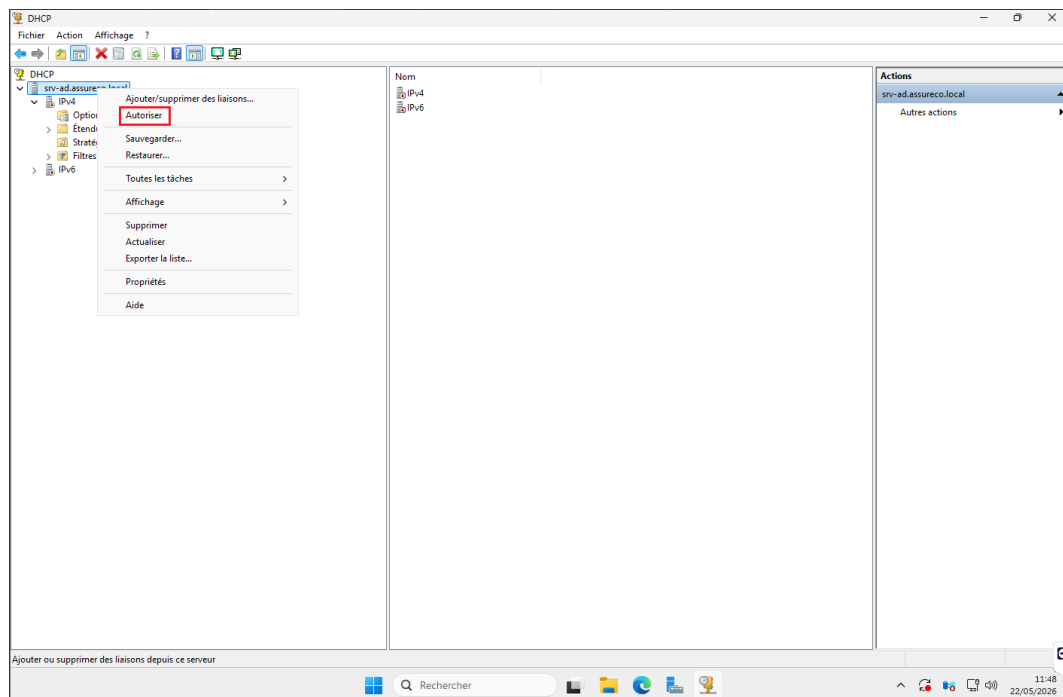
2.4.1.5 Activation de l'étendue

À la fin de l'assistant, sélectionner « **Oui, je veux activer cette étendue maintenant** » pour que les clients puissent immédiatement obtenir un bail.



2.4.1.6 Autorisation du serveur **DHCP** dans l'Active Directory

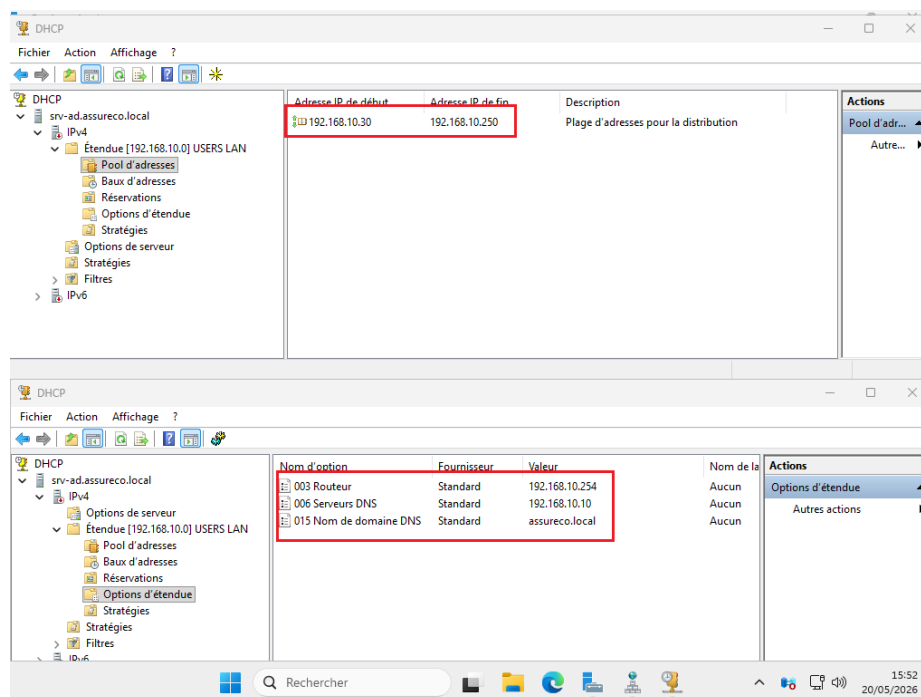
Un serveur **DHCP** doit être autorisé dans l'AD pour distribuer des adresses. Faire un clic droit sur **srv-ad.assureco.local** dans la console **DHCP** puis cliquer sur « **Autoriser** ».



2.4.1.7 Résultat : étendue active et options configurées

L'étendue **USERS LAN** est active avec les paramètres suivants :

- **Plage active : 192.168.10.30 → 192.168.10.250**
- **003 Routeur : 192.168.10.254 (pfSense)**
- **006 Serveurs DNS : 192.168.10.10 (SRV-AD)**
- **015 Nom de domaine DNS : assureco.local**

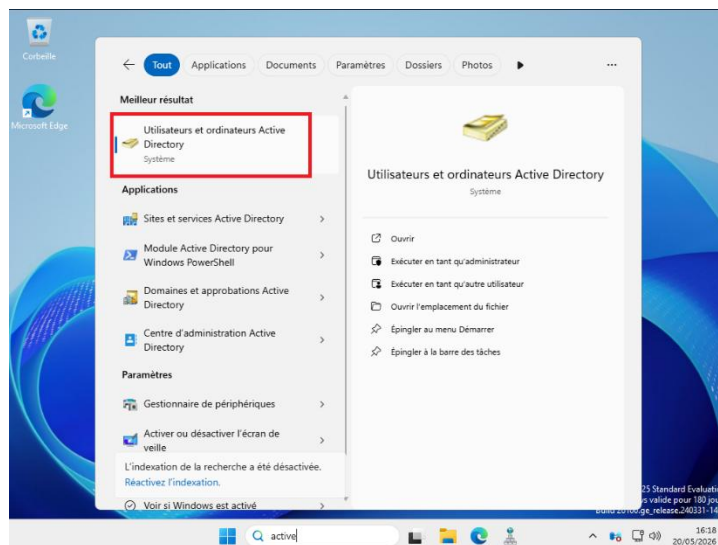


2.5 Configuration de l'Active Directory

L'Active Directory (**AD DS**) permet de centraliser la gestion des comptes utilisateurs, des groupes et des ressources du réseau. La console « **Utilisateurs et ordinateurs Active Directory** » est utilisée pour créer l'arborescence d'unités d'organisation (OU), les groupes de sécurité et les comptes utilisateurs du domaine **assureco.local**.

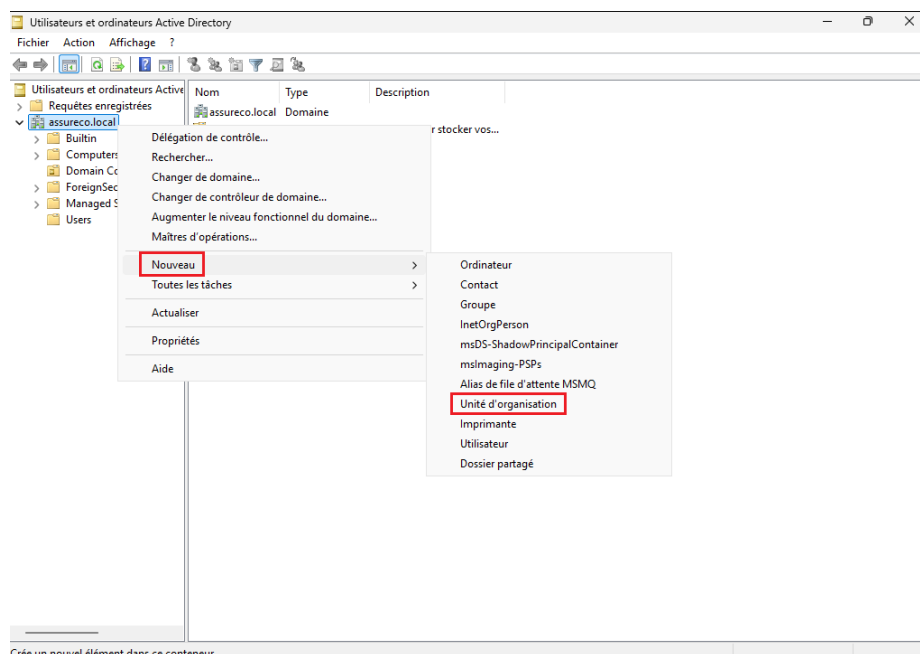
2.5.1 Accès à la console **Utilisateurs et ordinateurs AD**

Ouvrir le menu Démarrer, taper « active » dans la barre de recherche et sélectionner « **Utilisateurs et ordinateurs Active Directory** ».



2.5.2 Création de l'unité d'organisation (OU)

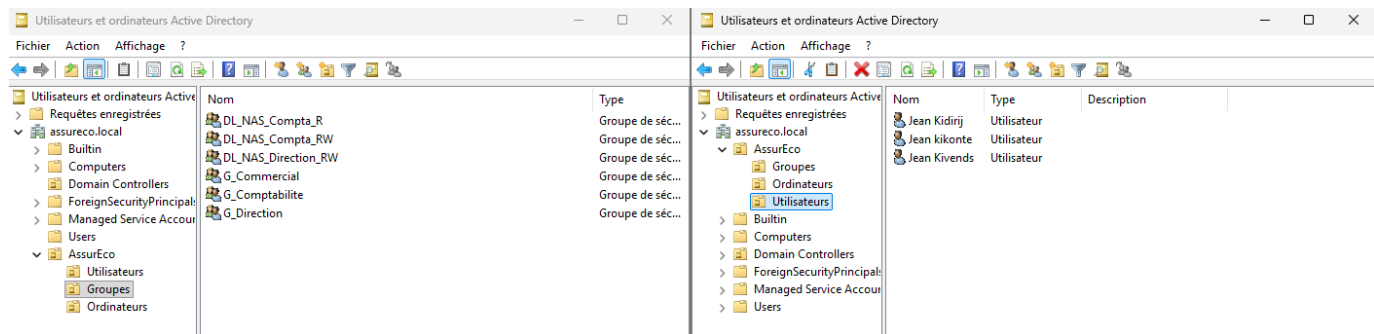
Dans la console, faire un clic droit sur le domaine **assureco.local**, puis sélectionner **Nouveau > Unité d'organisation** pour créer l'OU racine « **AssurEco** ».



2.5.3 Structure des OU et des groupes

L'OU racine **AssurEco** regroupe trois sous-OU : **Utilisateurs**, Groupes et Ordinateurs. La nomenclature adoptée est la suivante :

- **PC-0000X** : nommage des postes de travail (ex. **PC-00001**, **PC-00002**...).
- **Comptes utilisateurs** : initiale du prénom + nom (ex. j.kidirij pour Jean Kidirij).
- **Comptes administrateurs** : préfixe adm_ + initiale du prénom + nom (ex. **adm_b.almeras** pour Brice Almeras).



2.5.4 Création des utilisateurs

Les comptes **utilisateurs** sont créés dans les sous-OU correspondant à leur service. Exemple : l'**utilisateur administrateur adm_b.almeras (Brice Almeras)** est créé dans **AssurEco > Utilisateurs > Admin** avec le nom d'ouverture de session **adm_b.almeras**.

Nouvel objet - Utilisateur

Créer dans : assureco.local/AssurEco/Utilisateurs/Admin

Prénom : brice Initiales :

Nom : Almeras

Nom complet : brice Almeras

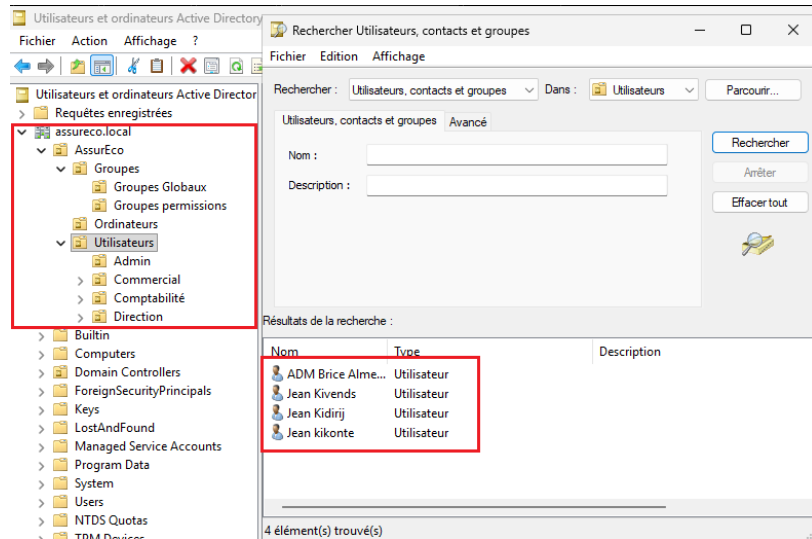
Nom d'ouverture de session de l'utilisateur :
adm_b.almeras @assureco.local

Nom d'ouverture de session de l'utilisateur (antérieur à Windows 2000) :
ASSURECO\ adm_b.almeras

< Précédent Suivant > Annuler

2.5.5 Résultat final : arborescence AD complète

L'arborescence Active Directory est opérationnelle : l'OU **AssurEco** contient les sous-OU **Utilisateurs**, Groupes et Ordinateurs. La recherche globale confirme la présence des 4 comptes utilisateurs (ADM Brice Almeras, Jean Kivends, Jean Kidirij, Jean kikonte) répartis dans leurs services respectifs.



3. Configuration du NAS (OpenMediaVault)

OpenMediaVault (OMV) est un NAS open source basé sur **Debian**. Il est configuré pour s'intégrer au domaine **assureco.local** afin de centraliser le stockage et les partages réseau de l'entreprise.

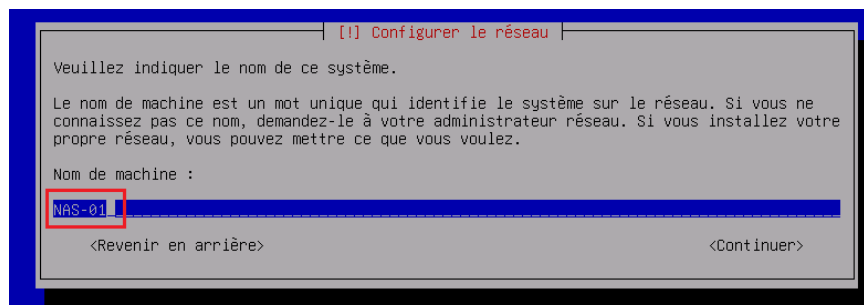
3.1 Nommage et adressage

Lors de l'installation d'**OMV**, le nom de machine et le domaine sont définis, puis l'adresse IP **statique** et la passerelle sont configurées en ligne de commande.

3.1.1 Configuration CLI

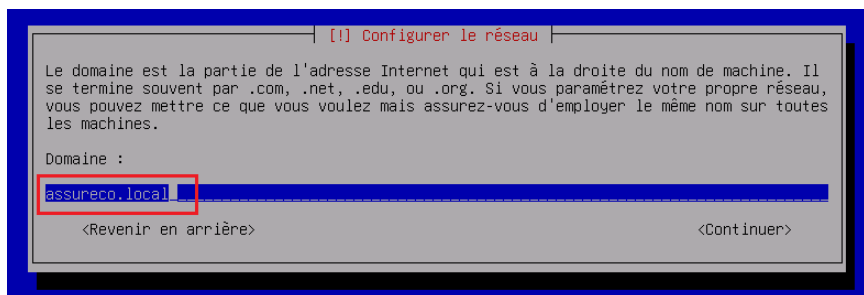
3.1.1.1 Nom de machine

Durant l'installation, renseigner **NAS-01** comme nom de machine.



3.1.1.2 Nom de domaine

Renseigner **assureco.local** comme nom de domaine.



3.1.1.3 Adresse IP statique (CLI)

Une fois l'installation terminée, configurer l'adresse IP **statique** via la commande **ip addr add** :

- **Adresse IP : 192.168.10.20/24**, interface **ens33**

```

root@NAS-01:~# ip addr add 192.168.10.20/24 dev ens33
root@NAS-01:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens33: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 00:0c:29:ab:26:16 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enp2s1
    altname enx000c29ab2616
    inet 192.168.10.20/24 scope global ens33
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@NAS-01:~# _

```

3.1.1.4 Passerelle par défaut (CLI)

Configurer la passerelle par défaut :

- **Passerelle : 192.168.10.254 (pfSense), interface ens33**

```

root@NAS-01:~# ip route add default via 192.168.10.254 dev ens33_

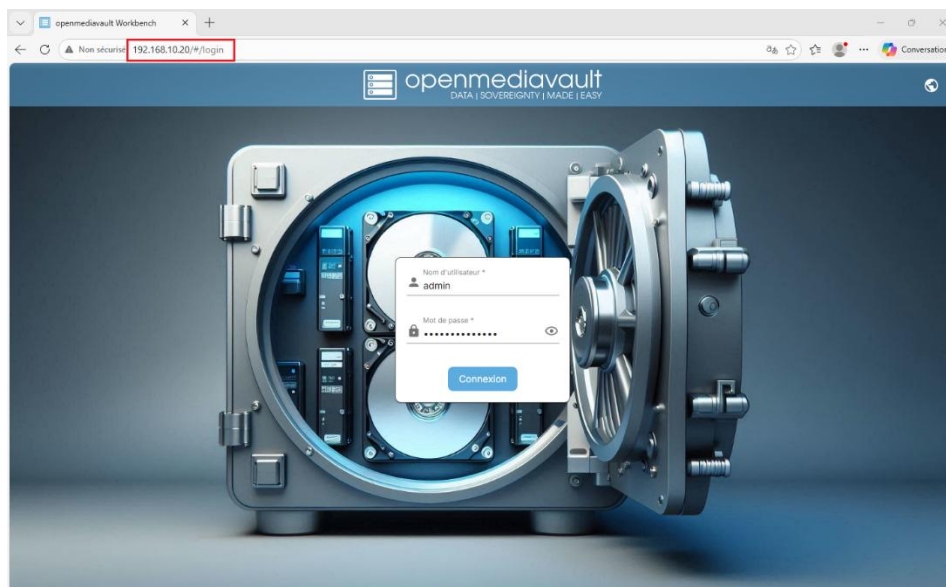
```

3.1.2 Configuration WEB

L'interface web d'OpenMediaVault est accessible via un navigateur à l'**adresse 192.168.10.20**. La configuration de l'adresse IP **statique**, définie temporairement en CLI, est ici pérennisée via le menu **Réseau > Interfaces**.

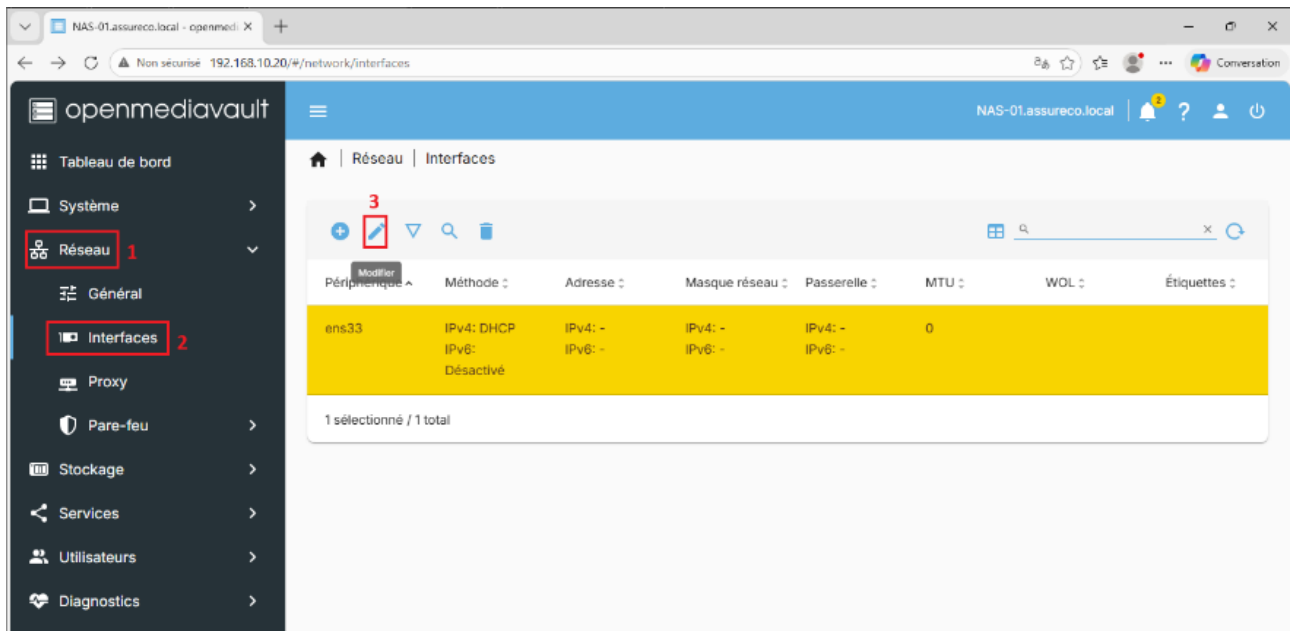
3.1.2.1 Connexion à l'interface web

Accès à l'interface web OMV via le navigateur : **192.168.10.20/#/login**. Identifiants par défaut : **admin / openmediavault**.



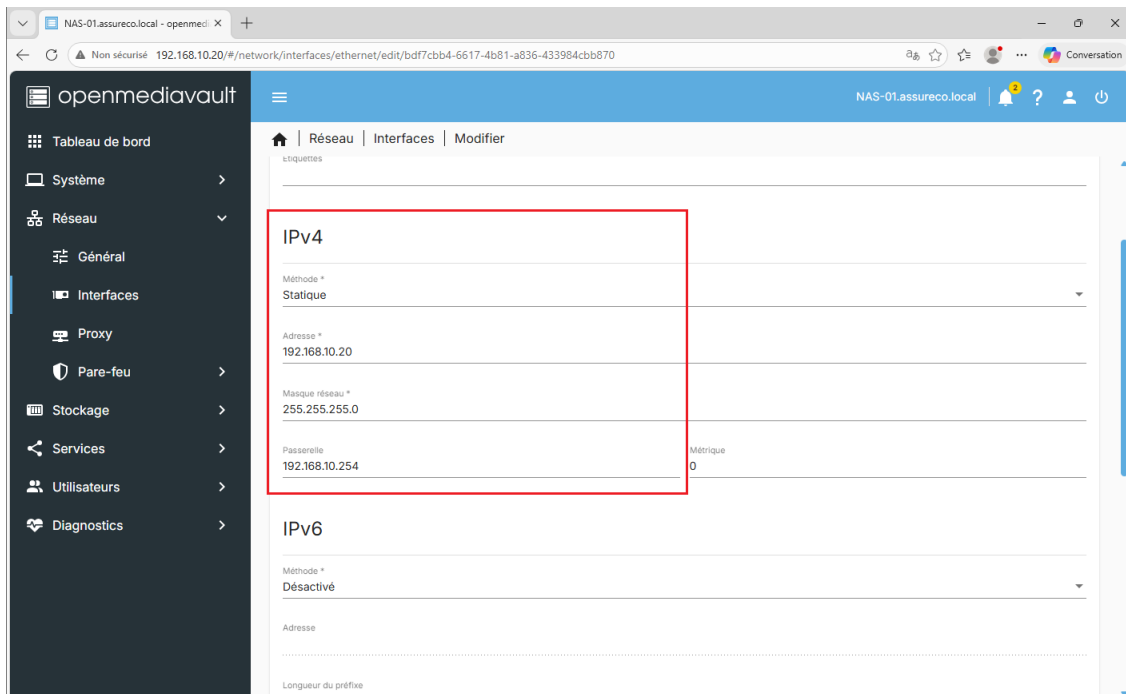
3.1.2.2 Modification de l'interface réseau

Dans le menu **Réseau > Interfaces**, sélectionner l'interface ens33 (initialement en DHCP) puis cliquer sur Modifier.



3.1.2.3 Configuration IPv4 statique

Configurer la méthode **IPv4** en **Statique** et renseigner les paramètres réseau : **Adresse 192.168.10.20**, Masque **255.255.255.0**, Passerelle **192.168.10.254**.



3.1.2.4 Serveur DNS (paramètres avancés)

Dans les **Paramètres avancés**, renseigner le serveur DNS : **192.168.10.10 (SRV-AD)**.

Paramètres avancés

Adresse MAC

Forcer une adresse MAC spécifique sur cette interface.

Serveurs DNS *

192.168.10.10

Adresses IP des serveurs de noms de domaine utilisés pour résoudre les noms de domaine.

[Chercher les domaines](#)

Domaines utilisés lors de la résolution de noms d'hôtes.

MTU

0

MTU en octets à définir pour le périphérique. Définir à 0 pour utiliser la valeur par défaut.

☐ Réveil par réseau (WOL)

3.1.2.5 Application de la configuration

Après validation, la configuration est en attente d'application (il faut donc cliquer sur l'icône **valider**). L'interface ens33 affiche désormais la méthode **IPv4 Statique** avec l'adresse **192.168.10.20**, le masque **255.255.255.0** et la passerelle **192.168.10.254**.

The screenshot shows the OpenMediaVault web interface. A yellow banner at the top indicates 'Changements de configuration en attente' (Configuration changes pending), with a message 'Vous devez appliquer les changements pour qu'ils prennent effet.' (You must apply the changes for them to take effect). The left sidebar shows the navigation menu with 'Réseau' (Network) selected. The main content area displays the 'Interfaces' configuration page. A table lists the network interfaces, with the 'ens33' interface highlighted in yellow. The table has columns for 'Périphérique' (Device), 'Méthode' (Method), 'Adresse' (Address), 'Masque réseau' (Network mask), 'Passerelle' (Gateway), 'MTU', 'WOL', and 'Étiquettes' (Tags). The 'ens33' row shows 'IPv4: Statique' (IPv4: Static) as the method, '192.168.10.20' as the IPv4 address, '255.255.255.0' as the IPv4 network mask, '192.168.10.254' as the IPv4 gateway, and '0' as the MTU. The IPv6 settings are 'Désactivé' (Disabled) for the method, '-' for the address, and '-' for the network mask. The WOL setting is also '-'. The bottom of the table indicates '1 sélectionné / 1 total' (1 selected / 1 total).

Périphérique	Méthode	Adresse	Masque réseau	Passerelle	MTU	WOL	Étiquettes
ens33	IPv4: Statique	192.168.10.20	255.255.255.0	192.168.10.254	0	-	-
	IPv6: Désactivé	-	-	-	-	-	-

3.1.3 Jonction au domaine Active Directory

Pour permettre aux utilisateurs du domaine **assureco.local** de s'authentifier sur les partages réseau du NAS, il est nécessaire de joindre NAS-01 au domaine AD. Sous Debian/OMV, cette jonction repose sur **Winbind** (suite Samba), qui fait le **pont** entre **Linux** et **Active Directory** en traduisant les identités **Windows** en comptes **Linux**.

3.1.3.1 Installation des paquets Winbind

Installer les paquets **nécessaires à la jonction de domaine** :

```
apt-get install -y winbind libnss-winbind
```

```
root@NAS-01:~# net ads join -U Administrateur
```

3.1.3.2 Configuration resolv.conf et jonction au domaine

Vérifier que **/etc/resolv.conf** pointe vers SRV-AD, puis joindre le domaine :

```
nameserver 192.168.10.10
```

```
search ASSURECO.LOCAL
```

```
-> Enregistrer
```

```
-> net ads join -U Administrateur
```

```
#
# See man:systemd-resolved.service(8) for details about the supported modes of
# operation for /etc/resolv.conf.

search ASSURECO.LOCAL
nameserver 192.168.10.10
```

```
root@NAS-01:~# net ads join -U Administrateur
Password for [ASSURECO\Administrateur]:
Using short domain name -- ASSURECO
Joined 'NAS-01' to dns domain 'assureco.local'
root@NAS-01:~# _
```

3.1.3.3 Résultat : jonction réussie

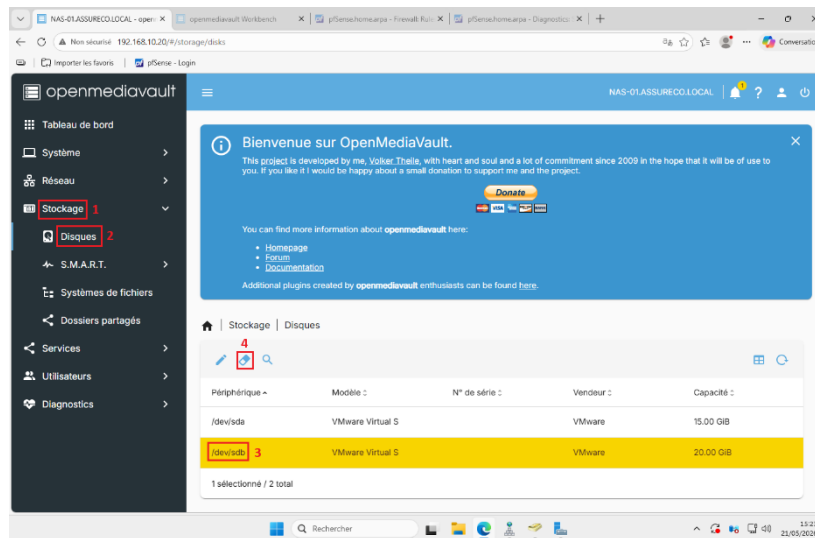
Le message « **Joined 'NAS-01' to dns domain 'assureco.local'** » confirme que la jonction au domaine a réussi. NAS-01 est désormais membre du domaine **assureco.local** et peut authentifier les utilisateurs AD via **Winbind**.

3.2 Système de fichiers

Le disque de stockage dédié aux partages (**/dev/sdb, 20 GiB**) doit être formaté et monté avant de pouvoir être utilisé. Dans OMV, **cette opération se fait via le menu Stockage > Systèmes de fichiers**.

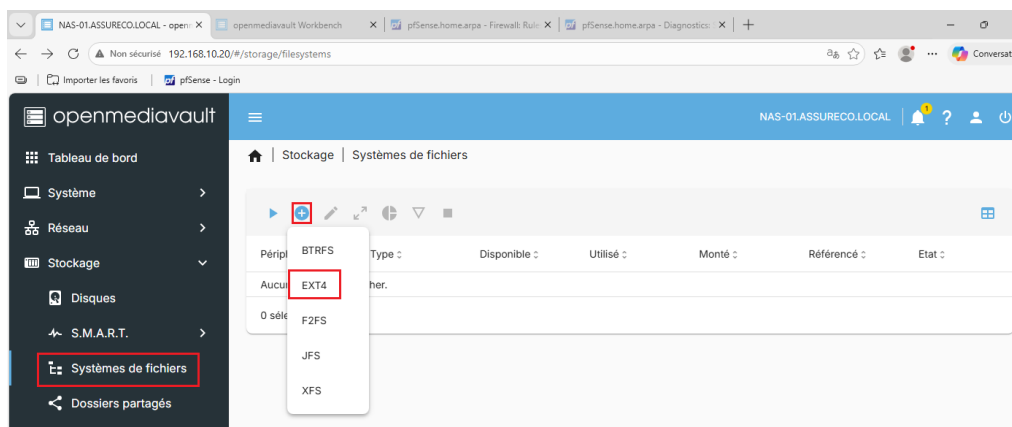
3.2.1 Sélection du disque dédié

Dans Stockage > Disques, sélectionner le disque **/dev/sdb (20 GiB)** dédié au stockage puis vider la partition.

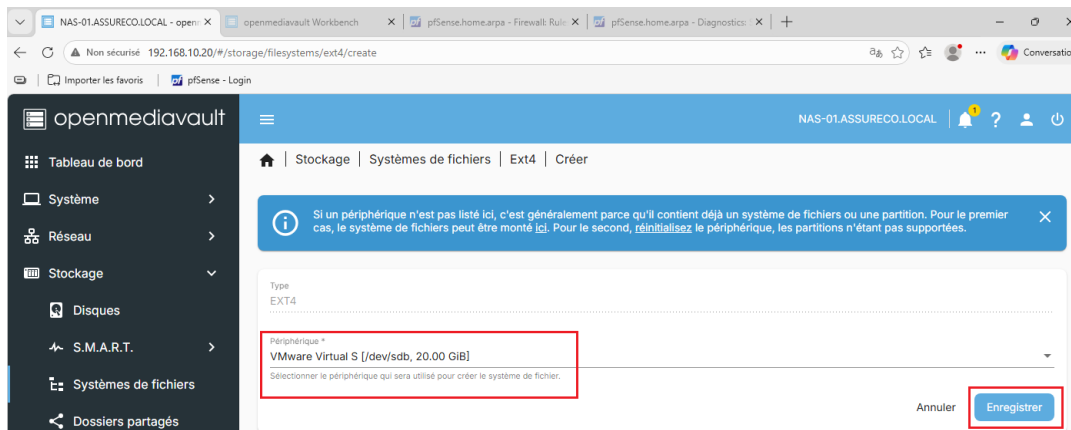


3.2.2 Création du système de fichiers EXT4

Dans Stockage > Systèmes de fichiers, cliquer sur le bouton + puis sélectionner **EXT4**.



Sélectionner le périphérique **VMware Virtual S [/dev/sdb, 20.00 GiB]** puis cliquer sur **Enregistrer**.

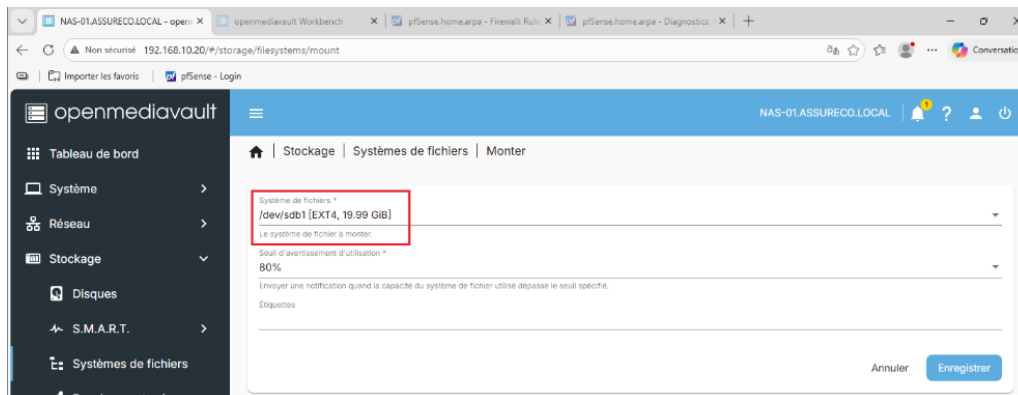


3.2.3 Montage du système de fichiers

Une fois le système de fichiers créé, le sélectionner et cliquer sur le bouton **Monter** (icône lecture).

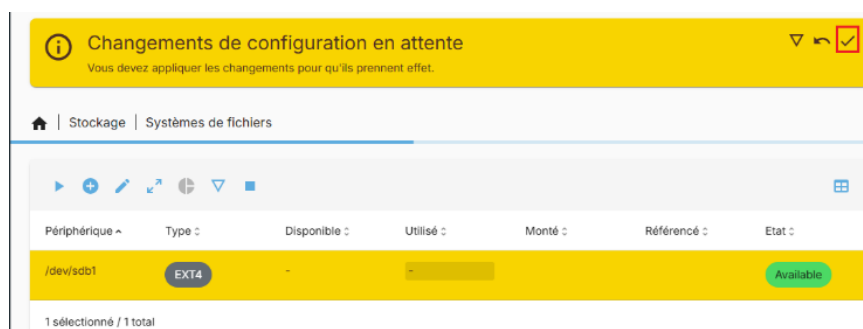


Confirmer le montage en sélectionnant **/dev/sdb1 [EXT4, 19.99 GiB]** et cliquer sur **Enregistrer**.



3.2.4 Résultat : système de fichiers disponible

Après application des changements, **/dev/sdb1 (EXT4)** apparaît avec le statut **Available**. Le système de fichiers est monté et prêt à accueillir les dossiers partagés.

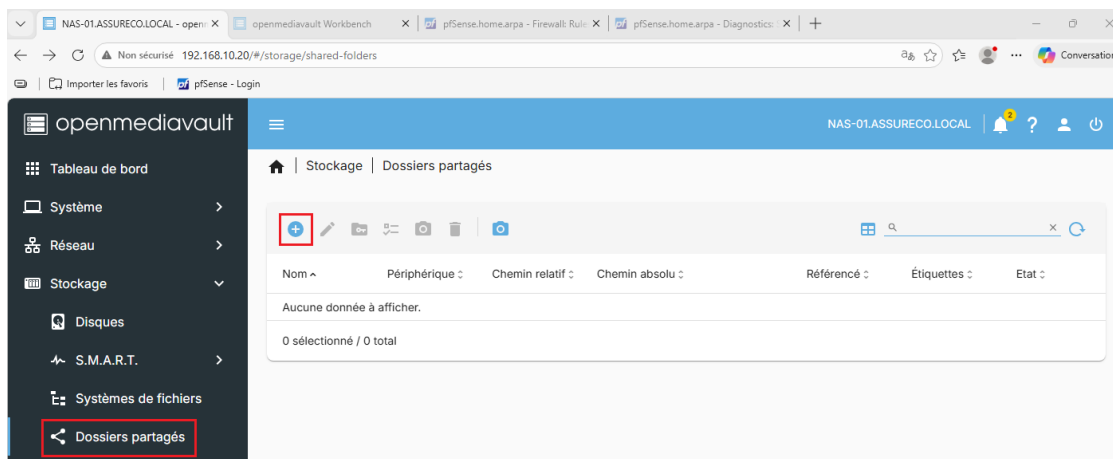


3.3 Dossiers partagés

Le dossier partagé Commun est créé sur le système de fichiers /dev/sdb1 (EXT4) via l'interface web d'OpenMediaVault. Les permissions d'accès sont définies lors de la création.

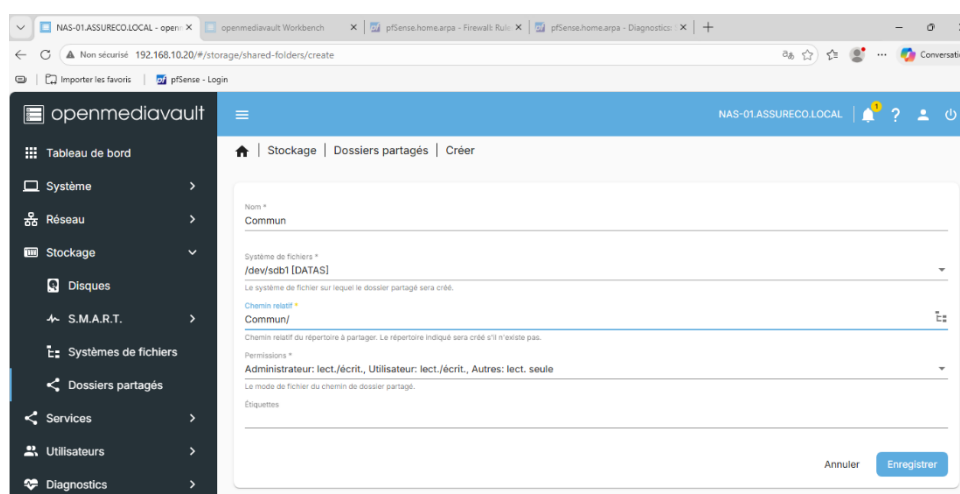
3.3.1 Création du dossier partagé

Dans **Stockage > Dossiers partagés**, cliquer sur le bouton + pour créer un nouveau dossier partagé.



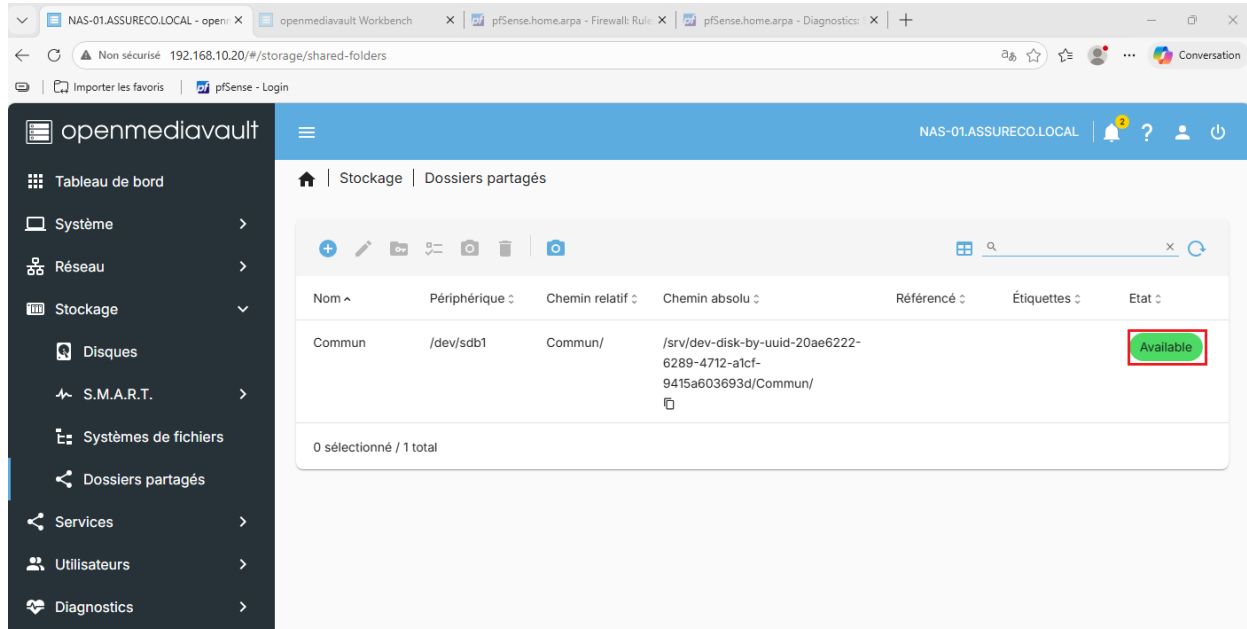
3.3.2 Paramètres du partage

Renseigner le nom du dossier (ici : **Commun**), sélectionner le système de fichiers **/dev/sdb1 [DATAS]**, définir le chemin relatif (**Commun/**) et les permissions : Administrateur lect./écrit., Utilisateur lect./écrit., Autres lect. seule.



3.3.3 Résultat

Le dossier partagé Commun est visible dans la liste avec le statut **Available**, monté sur **/dev/sdb1** avec le chemin relatif **Commun/**. La création du dossier partagé est terminée.



3.4 Partage SMB/CIFS

Le protocole SMB/CIFS permet aux postes Windows du domaine d'accéder aux dossiers partagés du NAS via le réseau. **La configuration se fait depuis Services > SMB/CIFS**

3.4.1 Création du partage SMB/CIFS

Dans Services > SMB/CIFS > Partages, cliquer sur le bouton + pour créer un nouveau partage. Sélectionner le dossier partagé Commun [on /dev/sdb1, Commun/], activer le partage et définir Public : Non.

NAS-01.ASSURECO.LOCAL - openmediavault

openmediavault Workbench

pfSense.home.arpa - Firewall Rule

pfSense.home.arpa - Diagnostics

Non sécurisé 192.168.10.20/#/services/smb/shares

Conversation

openmediavault

NAS-01.ASSURECO.LOCAL

Tableau de bord

Système

Réseau

Stockage

Services

NFS

Rsync

SMB/CIFS

Paramètres

Partages

SSH

Utilisateurs

Diagnostics

Services

SMB/CIFS

Partages

Services

SMB/CIFS

Partages

Activé	Dossier partagé	Commentaire	Public	Lecture seule	Navigable
Aucune donnée à afficher.					
0 sélectionné / 0 total					

Rechercher

15:46
21/05/2026

Activé

Dossier partagé

Commun [on /dev/sdb1, Commun/]

L'emplacement des fichiers à partager.

Commentaire

This is a text field that is seen next to a share when a client queries the server.

Public

Non

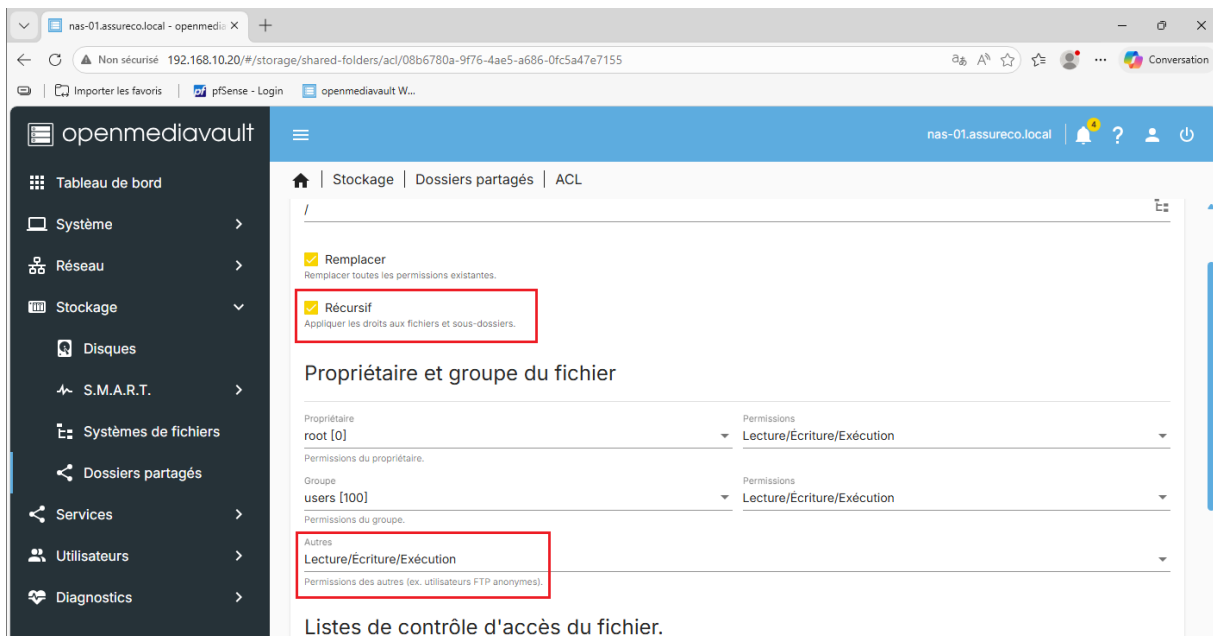
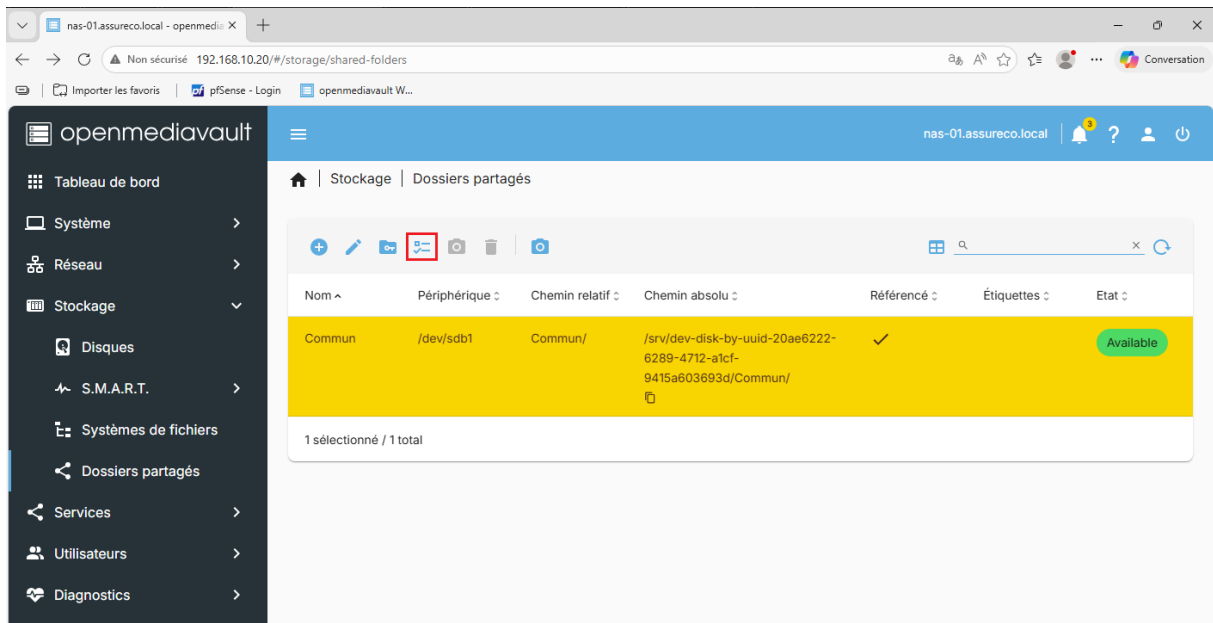
If 'Guests allowed' is selected and no login credential is provided, then access as guest. Always access as guest when 'Guests only' is selecting; in this case no password is required to connect to the share. Make sure that the guest user nobody can access the files.

3.4.2 Configuration des ACL et résultat

Dans **Stockage > Dossiers partagés**, sélectionner le dossier **Commun** et accéder à l'onglet **ACL**.

Activer l'option **Récuratif** pour appliquer les droits aux **fichiers et sous-dossiers**, puis définir les permissions pour **Autres : Lecture/Écriture/Exécution**.

Appliquer les changements.

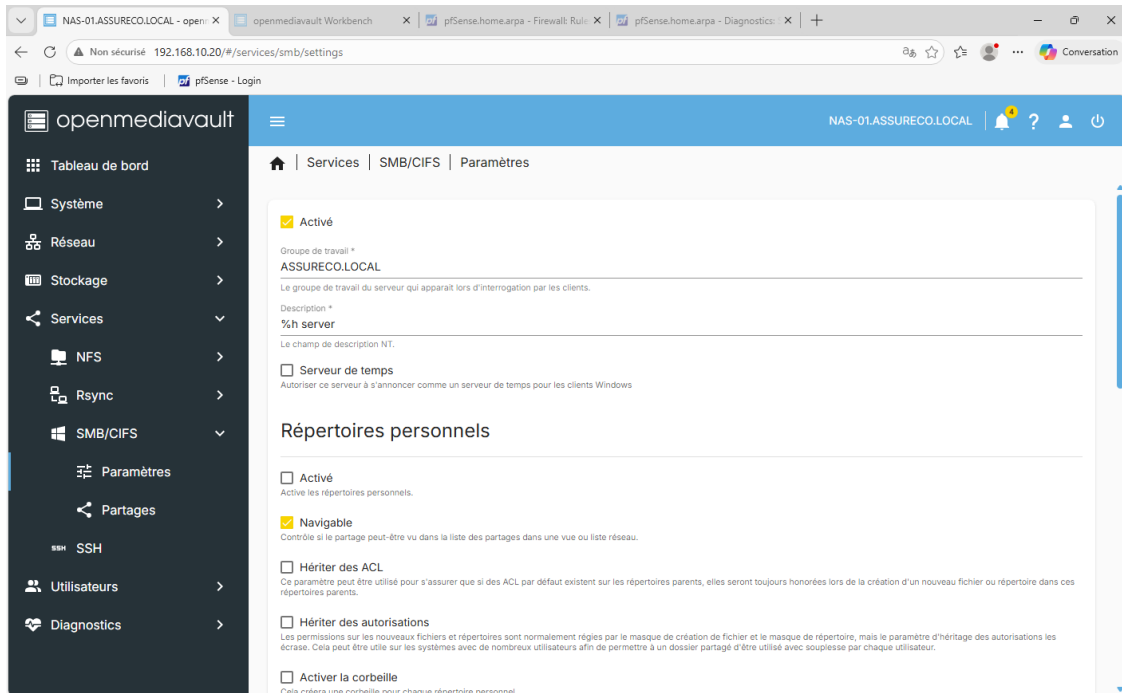


3.5 Paramètres du service SMB/CIFS

La configuration globale du **service SMB/CIFS** se fait depuis **Services > SMB/CIFS > Paramètres**. Le service doit être activé et lié au domaine assureco.local pour autoriser l'authentification des utilisateurs AD.

3.5.1 Activation et paramètres généraux

Activer le service (case **Activé** cochée), définir le groupe de travail ASSURECO.LOCAL et laisser la description %h server.



3.5.2 Options supplémentaires (intégration AD)

Dans le champ Options supplémentaires (en bas de la page), renseigner les paramètres d'intégration Active Directory :

workgroup = ASSURECO

realm = ASSURECO.LOCAL

security = ADS

idmap config * : backend = tdb

Options supplémentaires

```
workgroup = ASSURECO
realm = ASSURECO.LOCAL
security = ADS
idmap config * : backend = tdb
```

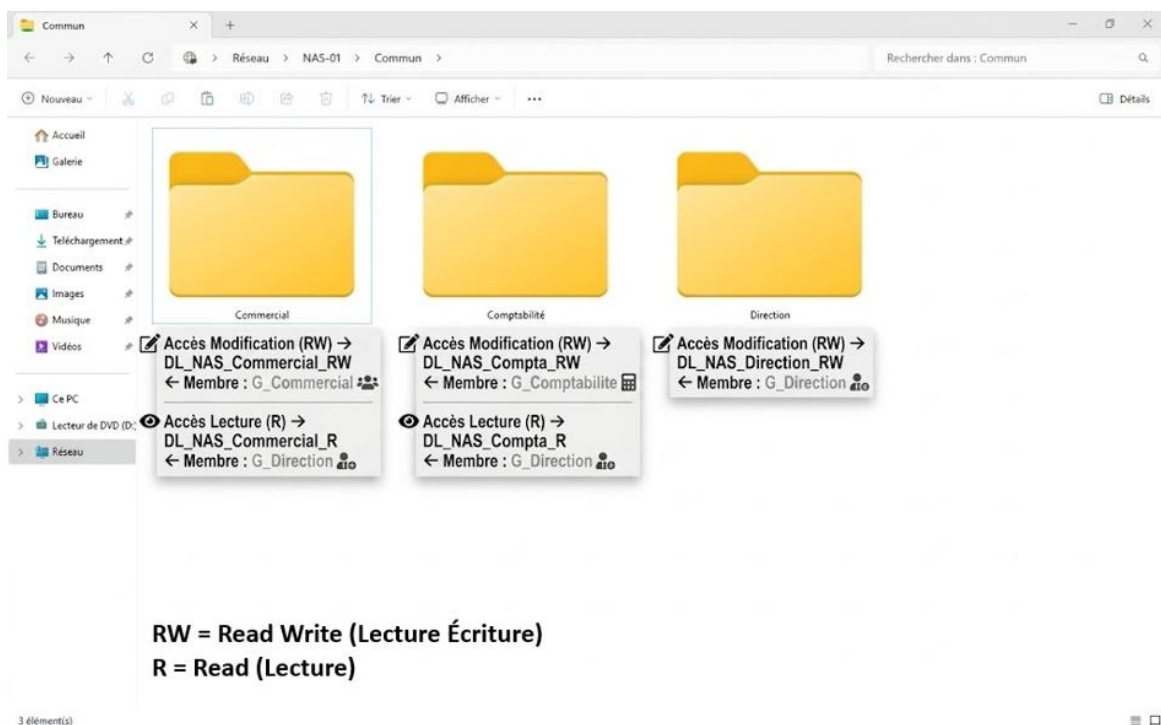
Veuillez vous référer aux [pages du manuel](#) pour plus de détails.

3.6 Résultat final : accès aux partages depuis un poste Windows

Une fois le NAS configuré, ajout de trois sous-dossiers dans le dossier **Commun** correspondant aux services : **Commercial**, **Comptabilité** et **Direction**. Les droits d'accès appliqués via les groupes AD sont les suivants :

- **Commercial** : Accès **Modification RW** pour le service **commercial** et **Accès Lecture** pour la **Direction**
- **Comptabilité** : Accès **Modification RW** pour le service **comptabilité** et **Accès Lecture** pour la **Direction**
- **Direction** : Accès **Modification RW** pour la **Direction**

***RW** = Read Write (Lecture Écriture) - **R** = Read (Lecture)*



3.7 Montage automatique du dossier Commun par GPO

Afin que les utilisateurs du domaine trouvent automatiquement le dossier partagé Commun monté comme lecteur réseau à leur ouverture de session, une GPO est créée sur SRV-AD. Elle exécute un script de connexion (commun.bat) qui mappe le partage \NAS-01\Commun sur le lecteur K: pour tous les postes du domaine.

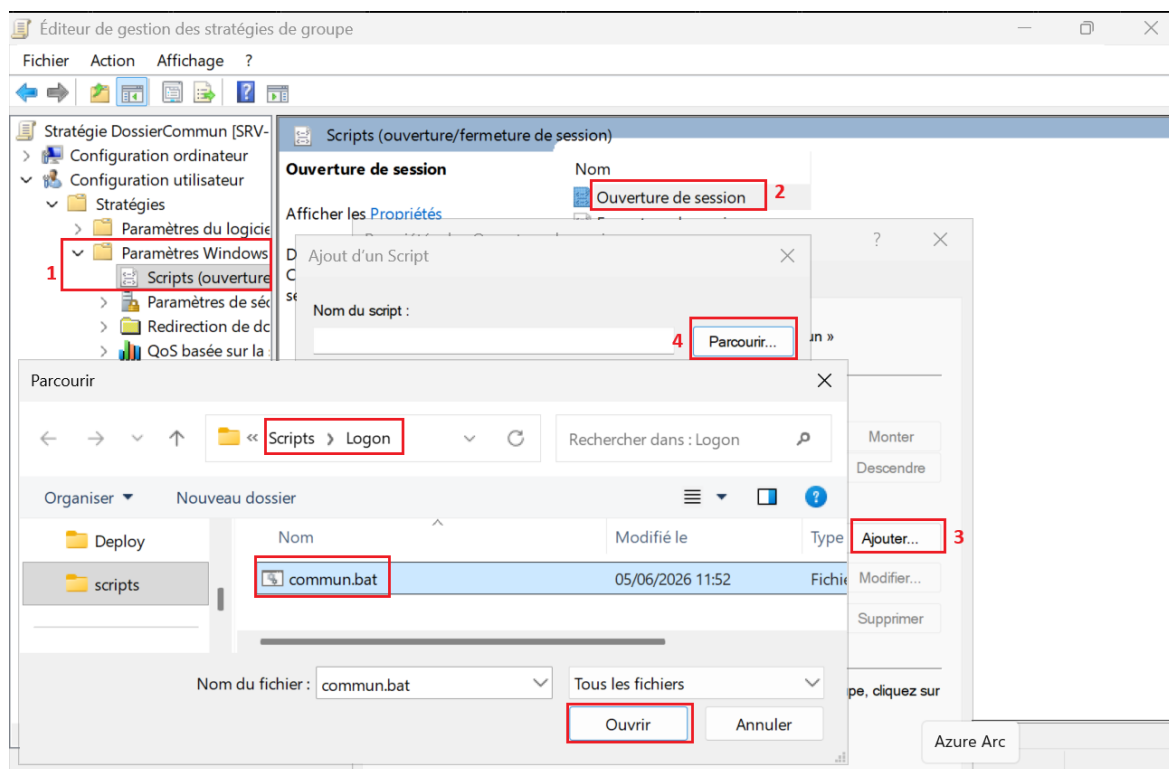
3.7.1 Création de la GPO et du script de connexion

Dans l'Éditeur de gestion des stratégies de groupe (gpmc.msc), créer une GPO nommée **DossierCommun** et la lier à l'OU **Utilisateurs**. Naviguer vers : Configuration utilisateur > **Stratégies** > **Paramètres Windows** > **Scripts**. Double-cliquer sur Ouverture de session, puis cliquer sur Ajouter.

Dans la fenêtre Ajout d'un Script, cliquer sur Parcourir : l'explorateur s'ouvre sur le dossier Scripts > Logon de la stratégie. Créer à cet emplacement un fichier texte nommé commun.bat contenant la commande suivante :

- **net use K: \\NAS-01\Commun /persistent:yes**

Cette commande mappe le partage \NAS-01\Commun sur le lecteur K: de manière persistante à chaque ouverture de session. Sélectionner ensuite le fichier commun.bat dans l'explorateur, cliquer sur Ouvrir puis Appliquer.



Le script commun.bat est désormais associé à l'événement Ouverture de session de la GPO DossierCommun. À chaque connexion d'un utilisateur du domaine, le lecteur réseau K: est automatiquement mappé sur \NAS-01\Commun.

4. Installation de GLPI (SRV-GLPI)

GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique) est un logiciel open-source de gestion de parc informatique et de tickets d'assistance. Il est ici conformément au réseau, installé sur une machine **Debian 12** dédiée nommée **SRV-GLPI**, adresse **IP 192.168.10.30**.

4.1 Installation des prérequis (serveur LAMP)

GLPI est une application web : il nécessite un serveur LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) pour fonctionner. Les premières configurations sont effectuées en ligne de commande sur le serveur .

4.1.1 Mise à jour du système

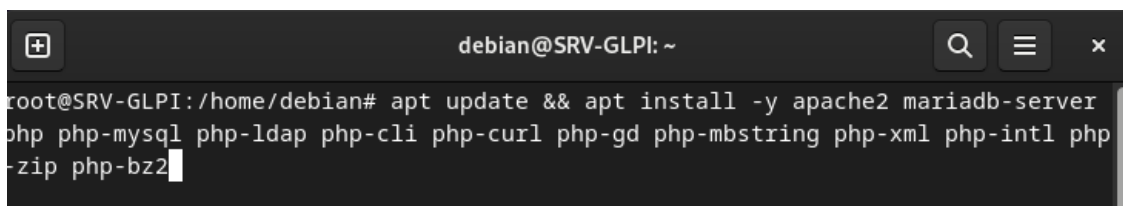
Avant toute installation, mettre le système à jour pour éviter les conflits de dépendances :

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

4.1.2 Installation d'Apache, PHP et MySQL

Installer les paquets nécessaires au serveur LAMP :

- **apache2** : serveur web frontal, répond aux requêtes HTTP des navigateurs
- **php + modules PHP** (php-curl, php-gd, php-intl, php-mbstring, php-xml, php-zip, php-bcmath) : **Modules PHP** les plus courants et demandés par **GLPI**
- **php-mysql** : Module permettant la communication avec la base données
- **MariaDB** : Système de gestion de base données (Basé sur MySQL donc aucun soucis de compatibilité)



```
debian@SRV-GLPI: ~  
root@SRV-GLPI:/home/debian# apt update && apt install -y apache2 mariadb-server  
php php-mysql php-ldap php-cli php-curl php-gd php-mbstring php-xml php-intl php-  
zip php-bz2
```



4.1.3 Sécurisation de MySQL

Une fois MySQL installé, lancer le script de sécurisation :

```
sudo mysql_secure_installation
```

```
root@SRV-GLPI:/home/debian# mysql_secure_installation
```

Répondre aux options suivantes :

- **Set root password ?** : définir un mot de passe superutilisateur pour la base de données
- **Remove anonymous users ?** : interdire la connexion sans authentification
- **Disallow remote root login ?** : refuser la connexion distante en root (bonne pratique)
- **Remove test database ?** : supprimer la base de données de test

4.1.4 Création de la base de données GLPI

Se connecter à MySQL avec **sudo mysql**, puis exécuter les commandes suivantes :

- `CREATE DATABASE glpidb;`
- `CREATE USER 'glpi'@'localhost' IDENTIFIED BY 'MonSuperMotDePasse';`
- `GRANT ALL PRIVILEGES ON glpidb.* TO 'glpi'@'localhost';`
- `FLUSH PRIVILEGES;`

Quitter MySQL avec la commande **exit**.

4.1.5 Téléchargement et déploiement de GLPI

Télécharger l'archive GLPI depuis le dépôt GitHub officiel et l'extraire dans le dossier web d'Apache (**/var/www/**) :

- `wget https://github.com/glpi-project/glpi/releases/download/11.0.2/glpi-11.0.2.tgz`
- `tar -xzf glpi-11.0.2.tgz -C /var/www/`
- `chown -R www-data:www-data /var/www/glpi`
- `chmod -R 755 /var/www/glpi`

Afin d'affiner les permissions de manière plus sécurisée, il est recommandé d'utiliser les commandes **find** plutôt qu'un **chmod -R** global :

```
root@SRV-GLPI:/var/www# find /var/www/glpi -type d -exec chmod 755 {} \;
```

find /var/www/glpi -type d -exec chmod 755 {} \; : applique les droits 755 (lecture + exécution) uniquement aux dossiers, ce qui permet de les traverser sans autoriser l'écriture aux autres utilisateurs.

```
root@SRV-GLPI:/var/www# find /var/www/glpi -type f -exec chmod 644 {} \;
```

find /var/www/glpi -type f -exec chmod 644 {} \; : applique les droits 644 (lecture seule) uniquement aux fichiers, ce qui interdit leur exécution directe et protège les fichiers de configuration contre toute modification non autorisée.

4.1.6 Configuration Apache (VirtualHost)

Créer le fichier **/etc/apache2/sites-available/glpi.conf** pour rediriger les requêtes vers le dossier public de GLPI (seul dossier accessible en production) :

```
GNU nano 7.2 glpi.conf
<VirtualHost *:80>
    ServerName glpi.localhost
    DocumentRoot /var/www/glpi/public

    <Directory /var/www/glpi/public>
        Require all granted
        RewriteEngine on

        # Ensure authorization headers are passed to PHP.
        RewriteCond %{HTTP:Authorization} ^(.+)$
        RewriteRule .* - [E=HTTP_AUTHORIZATION:%{HTTP:Authorization}]

        # Redirect all requests to GLPI router, unless file exists.
        RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f
        RewriteRule ^(.*)$ index.php [QSA,L]
    </Directory>
</VirtualHost>
```

- `sudo a2ensite glpi.conf` (activer le site)
- `sudo a2enmod rewrite` (activer le module de réécriture URL)
- `sudo systemctl reload apache2`

4.1.7 Finalisation via l'interface web

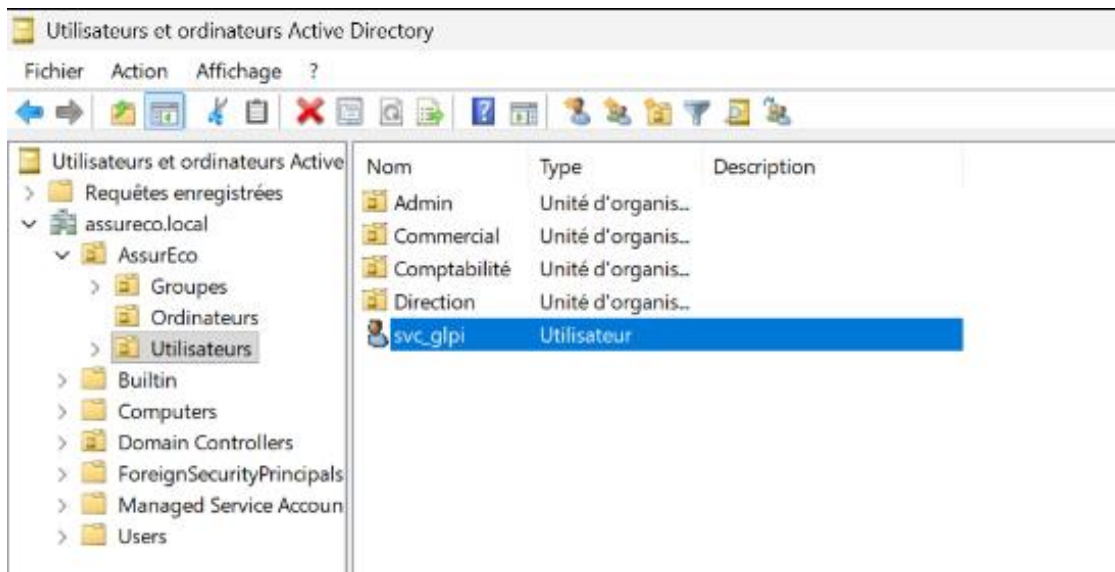
Une fois les étapes précédentes terminées, ouvrir un navigateur sur n'importe quelle machine du réseau et accéder à l'URL <http://192.168.10.15/glpi>.

L'installateur graphique de GLPI se lance :

Indiquer le serveur base de données qui est **127.0.0.1** (SRV-GLPI) , choisir la base donnée précédemment créée et entrer ses identifiants

4.2 Configuration de GLPI

Prérequis : création du compte de service svc_glpi dans l'Active Directory

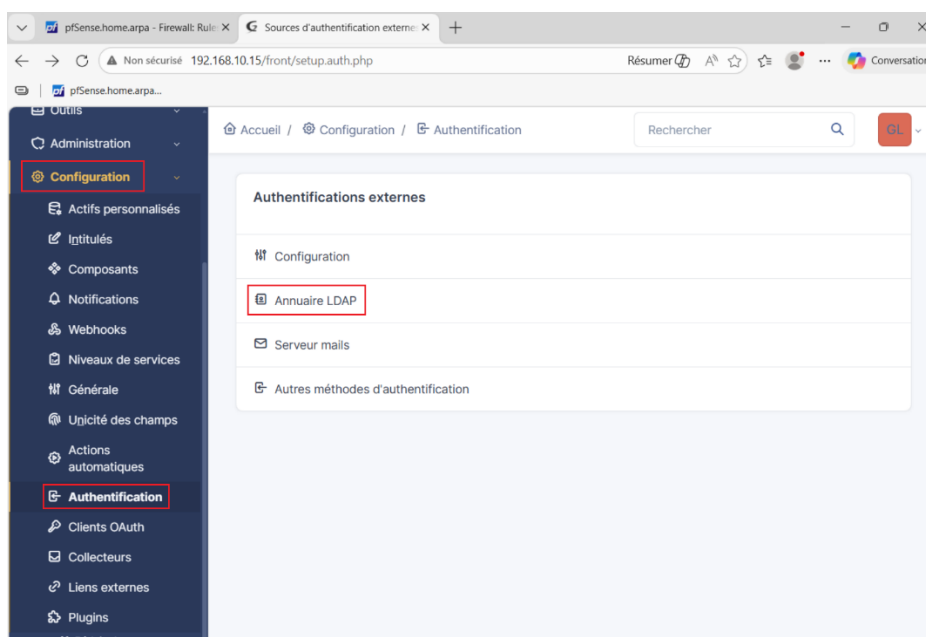


Avant de configurer GLPI, il faut créer dans l'Active Directory un compte de service dédié (**svc_glpi**) que GLPI utilisera pour interroger l'annuaire LDAP. **Ce compte est créé dans l'OU AssurEco > Utilisateurs.**

Une fois GLPI accessible, il faut configurer la liaison avec le domaine Active Directory via l'annuaire LDAP afin de permettre aux utilisateurs du domaine assureco.local de se connecter avec leurs identifiants AD.

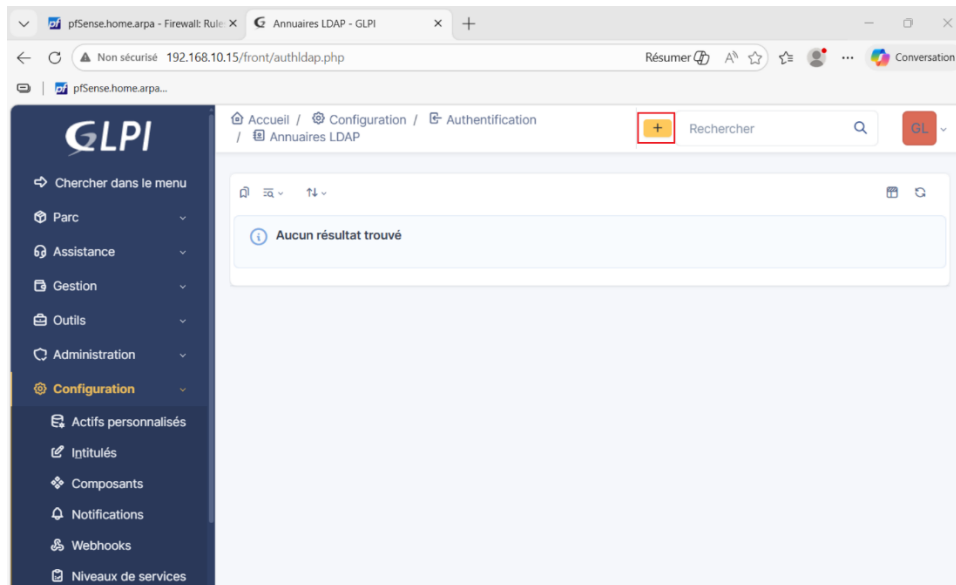
4.2.1 Accès à la configuration de l'authentification

Dans l'**interface GLPI**, accéder à **Configuration > Authentification**. Cliquer sur Annuaire LDAP pour configurer la liaison avec Active Directory.



4.2.2 Création d'un annuaire LDAP

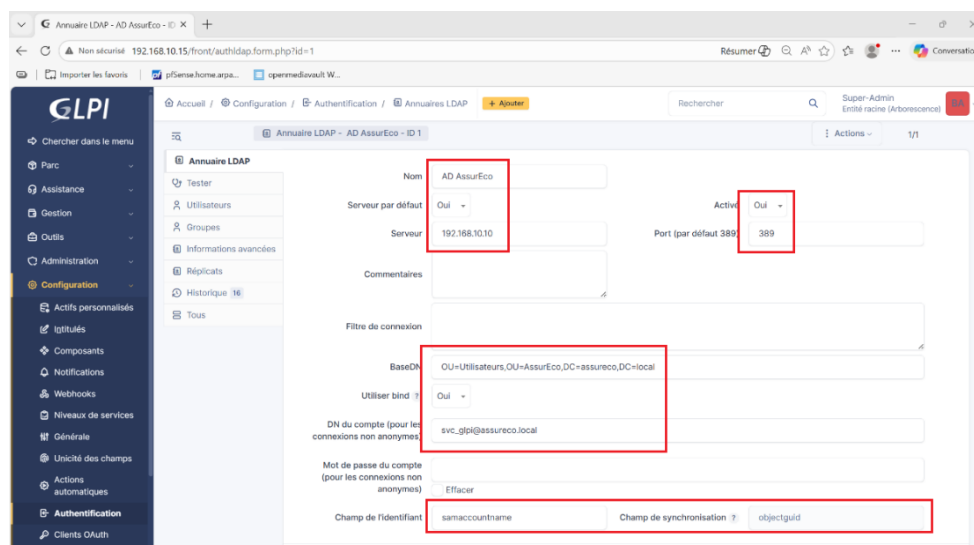
Dans la liste des annuaires LDAP (vide par défaut), cliquer sur le bouton + pour ajouter un nouvel annuaire Active Directory.



4.2.3 Paramètres de l'annuaire LDAP (AD AssurEco)

Renseigner les paramètres de connexion à l'Active Directory :

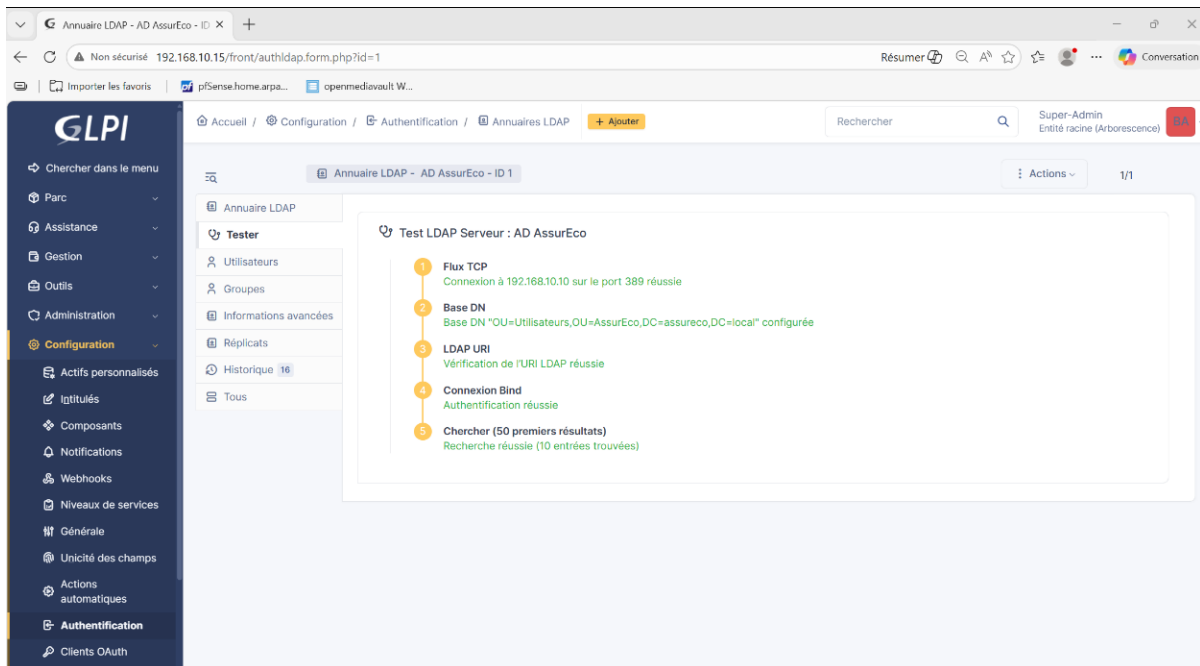
- Nom : **AD AssurEco**
- Serveur : 192.168.10.10, Port : 389
- BaseDN : OU=**Utilisateurs**,DC=assureco,DC=local
- DN du compte : svc_glpi@assureco.local
- Champ de l'identifiant : samaccountname



Puis enregistrer.

Pour tester le fonctionnement et importer les utilisateurs du domaine :

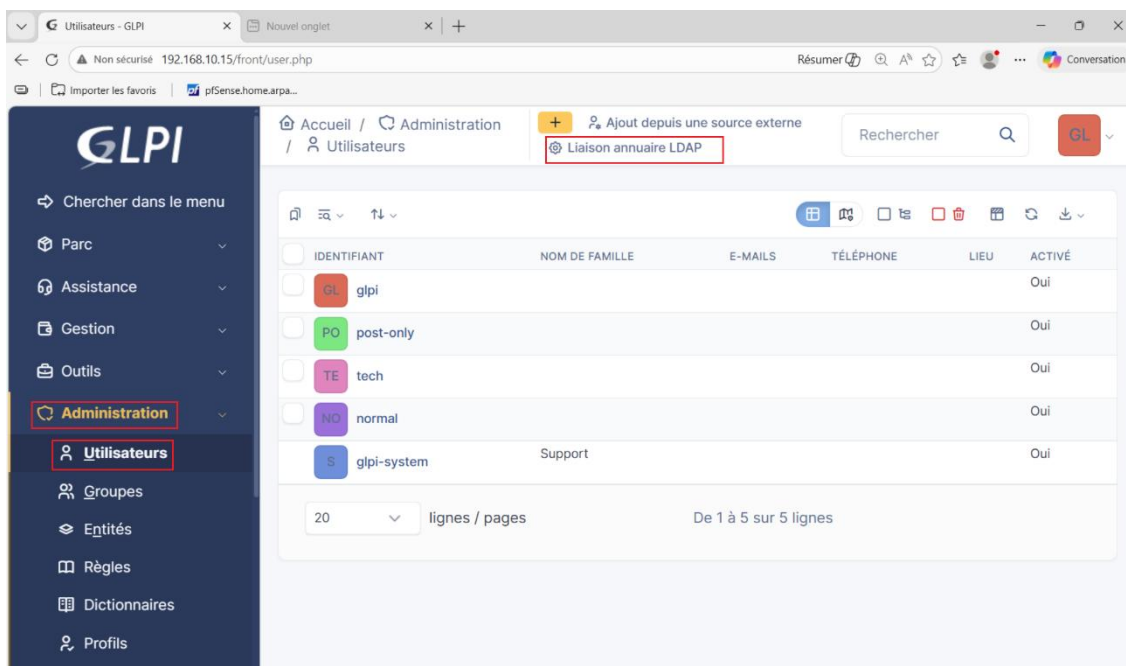
Dans Configuration > Authentification > Annuaire LDAP, sélectionner l'annuaire **AD AssurEco** et cliquer sur **Tester** pour vérifier la connexion **LDAP**.



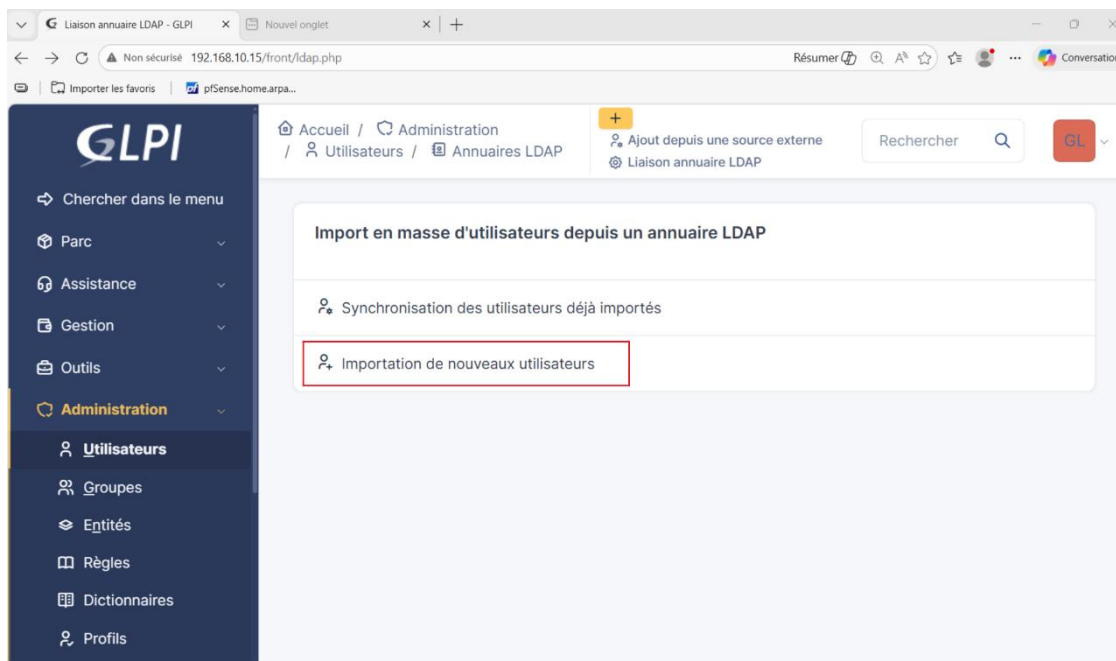
4.2.4 Importation des utilisateurs depuis l'AD

Une fois l'annuaire LDAP configuré, il est possible d'importer les **utilisateurs** du domaine Active Directory dans **GLPI via le menu Administration > Utilisateurs > Liaison annuaire LDAP**.

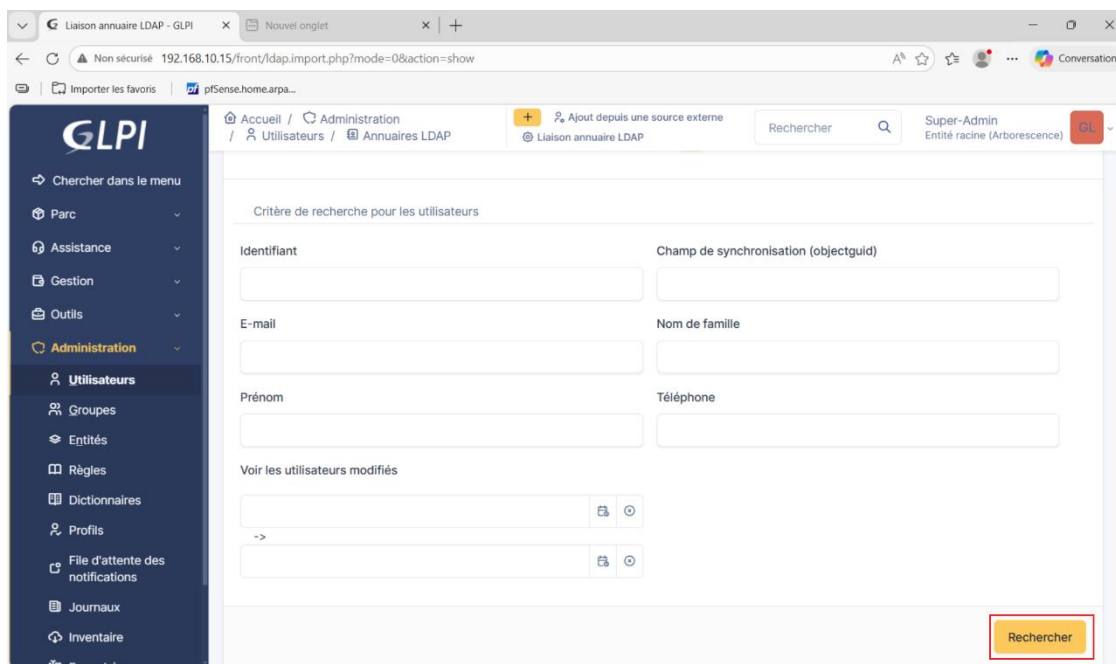
Dans Administration > Utilisateurs, cliquer sur **Liaison annuaire LDAP**. La liste des utilisateurs est vide avant l'import.



Cliquer sur **Importation de nouveaux utilisateurs** pour lancer l'import depuis l'annuaire LDAP.



Laisser vide les critères de recherche pour tout importer puis cliquer sur Rechercher.



Les 5 utilisateurs du domaine (svc_glpi, j.kivends, j.kikonte, j.kidirij, adm_b.almeras) sont trouvés. Sélectionner tous les utilisateurs puis cliquer sur **Actions > importer > envoyer**.

Actions -> importer -> envoyer

CHAMP DE SYNCHRONISATION	UTILISATEUR	DERNIÈRE MISE À JOUR DANS L'ANNUAIRE LDAP
☒ 40edb969-3433-4b99-a67d-70369fc8aa14	svc_glpi	2026-05-25 11:26
☒ a1e46c2e-6077-4c2d-ad8a-22a3717c8243	j.kivends	2026-05-22 12:23
☒ 2c737d90-18db-4e87-b205-4209fadb5d3	j.kikonte	2026-05-21 06:50
☒ 8b9a3f4e-79f1-404e-88f2-d1bc40cb2c4c	j.kidirij	2026-05-22 09:51
☒ f2f98441-ac7d-49ee-be67-6d66e3b8232c	adm_b.almeras	2026-05-21 14:10

Entrées à afficher : 20

Résultat : les utilisateurs AD (j.kidirij, j.kikonte, j.kivends, adm_b.almeras) sont importés et apparaissent dans la liste **Administration > Utilisateurs**. L'import LDAP est opérationnel.

IDENTIFIANT	NOM DE FAMILLE	E-MAILS	TÉLÉPHONE	LIEU	ACTIVÉ
☒ adm_b.almeras	Almeras				Oui
☒ glpi					Oui
☒ glpi-system	Support				Oui
☒ j.kidirij	Kidirij				Oui
☒ j.kikonte	dupont				Oui
☒ j.kivends	Kivend				Oui
☐ normal					Oui
☐ post-only					Oui
☐ svc_glpi					Oui
☐ tech					Oui

De 1 à 10 sur 10 lignes

4.2.5 Attribution d'un profil à un utilisateur

Pour permettre à un utilisateur importé depuis l'AD de disposer des droits d'administration dans GLPI, il est nécessaire de lui **attribuer un profil**. Dans **Administration > Utilisateurs**, ouvrir la fiche de l'utilisateur concerné (ici adm_b.almeras), aller dans l'onglet **Habilitations**, puis ajouter une habilitation : **Entité racine**, Profil **Super-Admin**, Récursif : **Non**.

The screenshot shows the GLPI web interface. On the left is a dark sidebar with a menu. The top navigation bar includes 'Accueil', 'Administration / Utilisateurs', and a '+ Ajouter' button. The main content area is titled 'Utilisateur - Almeras Brice - ID 16' and has a tab 'Habilitations 2'. Below the tab is a form 'Ajouter une habilitation à un utilisateur'. The form has three main fields: 'Entité' (set to 'Entité racine'), 'Profil' (set to 'Super-Admin'), and 'Récursif' (set to 'Non'). There is an 'Ajouter' button on the right. Below the form is a table of existing authorizations with columns for 'ENTITÉS', 'PROFILS (D=DYNAMIQUE, R=RÉCURSIF)', and 'Actions'. The table lists three entries: 'Entité racine' with profile 'Self-Service (D)', 'Entité racine' with profile 'Super-Admin (R)', and another 'Entité racine' entry. The bottom of the page shows 'Entrées à afficher : 15'.

GLPI

Chercher dans le menu

Parc

Assistance

Gestion

Outils

Administration

Utilisateurs

Groupes

Entités

Règles

Dictionnaires

Profil

File d'attente des notifications

Journaux

Inventaire

Formulaires

Configuration

Réduire le menu

Accueil / Administration / Utilisateurs

+ Ajouter

Ajout depuis une source externe

Liaison annuelle LDAP

Rechercher

Super-Admin

Entité racine (Arborescence)

Utilisateur - Almeras Brice - ID 16

Actions

10/10

Ajouter une habilitation à un utilisateur

Habilitations 2

Entité

Entité racine

Profil

Super-Admin

Récursif

Non

Ajouter

15 lignes / pages

De 1 à 2 sur 2 lignes

Actions

ENTITÉS

PROFILS (D=DYNAMIQUE, R=RÉCURSIF)

Entité racine

Self-Service (D)

Entité racine

Super-Admin (R)

Entrées à afficher : 15

4.3 Déploiement de l'agent GLPI par GPO

L'agent GLPI-Agent permet à chaque poste Windows du domaine de remonter automatiquement son inventaire matériel et logiciel vers le serveur GLPI (SRV-GLPI, 192.168.10.30). Le déploiement se fait via une GPO (Group Policy Object) appliquée à l'OU Ordinateurs du domaine assureco.local, ce qui évite toute installation manuelle poste par poste.

4.3.1 Téléchargement de l'agent

Télécharger le paquet MSI de GLPI-Agent depuis le dépôt officiel GitHub :

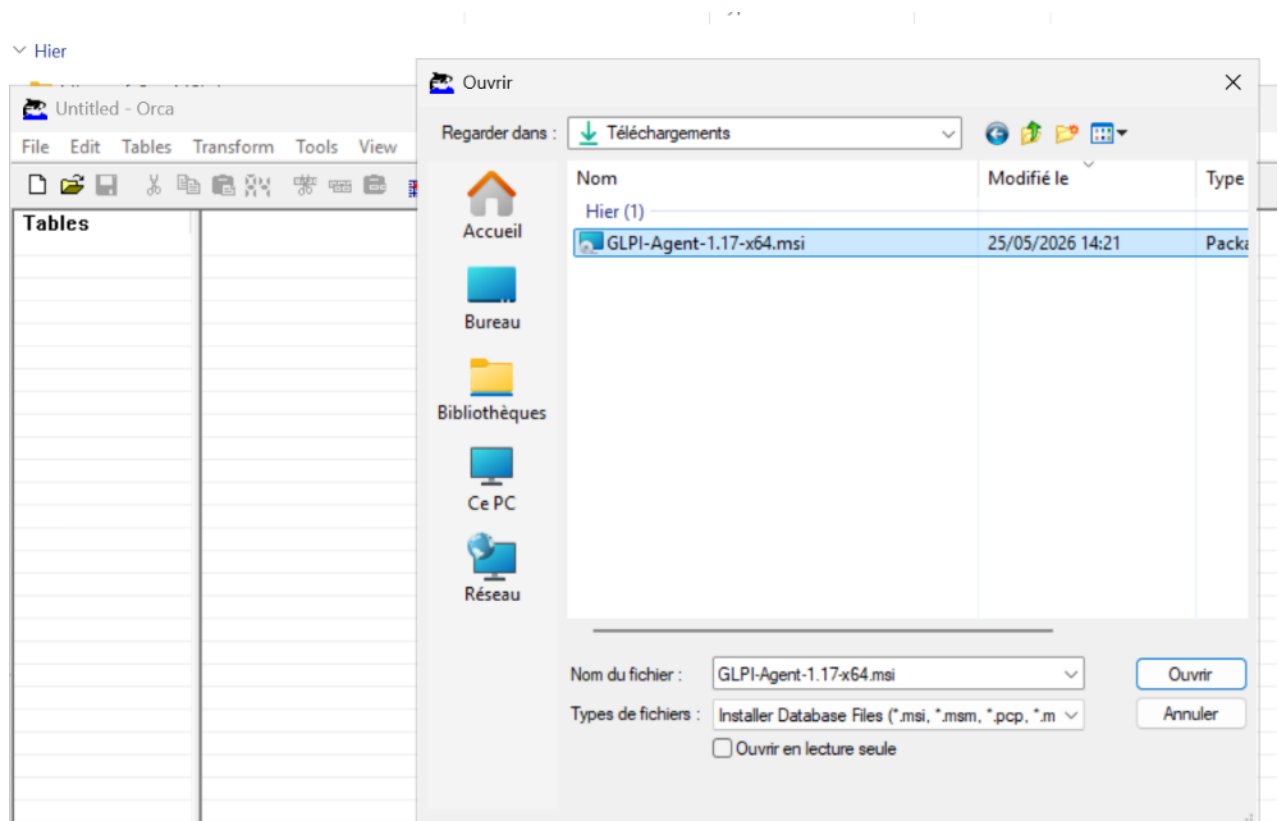
<https://github.com/glpi-project/glpi-agent/releases>

Sélectionner la dernière version stable et télécharger le fichier .msi correspondant à l'architecture des postes (généralement x64).

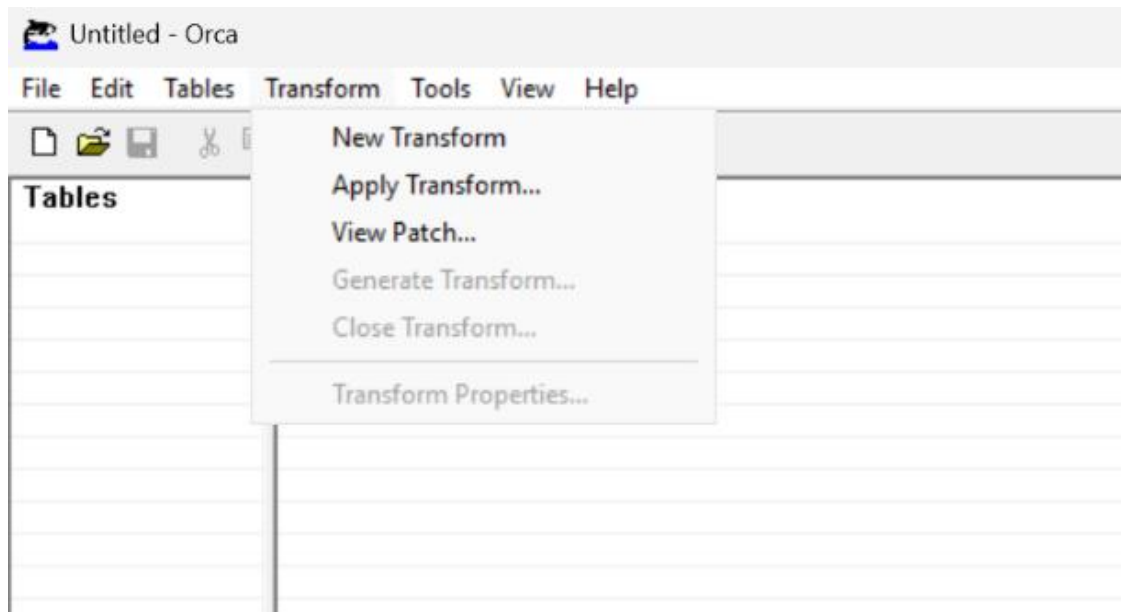
4.3.2 Modification du MSI pour pointer vers le serveur GLPI

Avant de déployer le MSI via GPO, il est indispensable de lui indiquer l'adresse du serveur GLPI. Sans cette configuration, l'agent s'installe mais ne sait pas vers quel serveur envoyer l'inventaire. La modification se fait via les propriétés du MSI en ligne de commande (outil orca.exe ou paramètres MSI) :

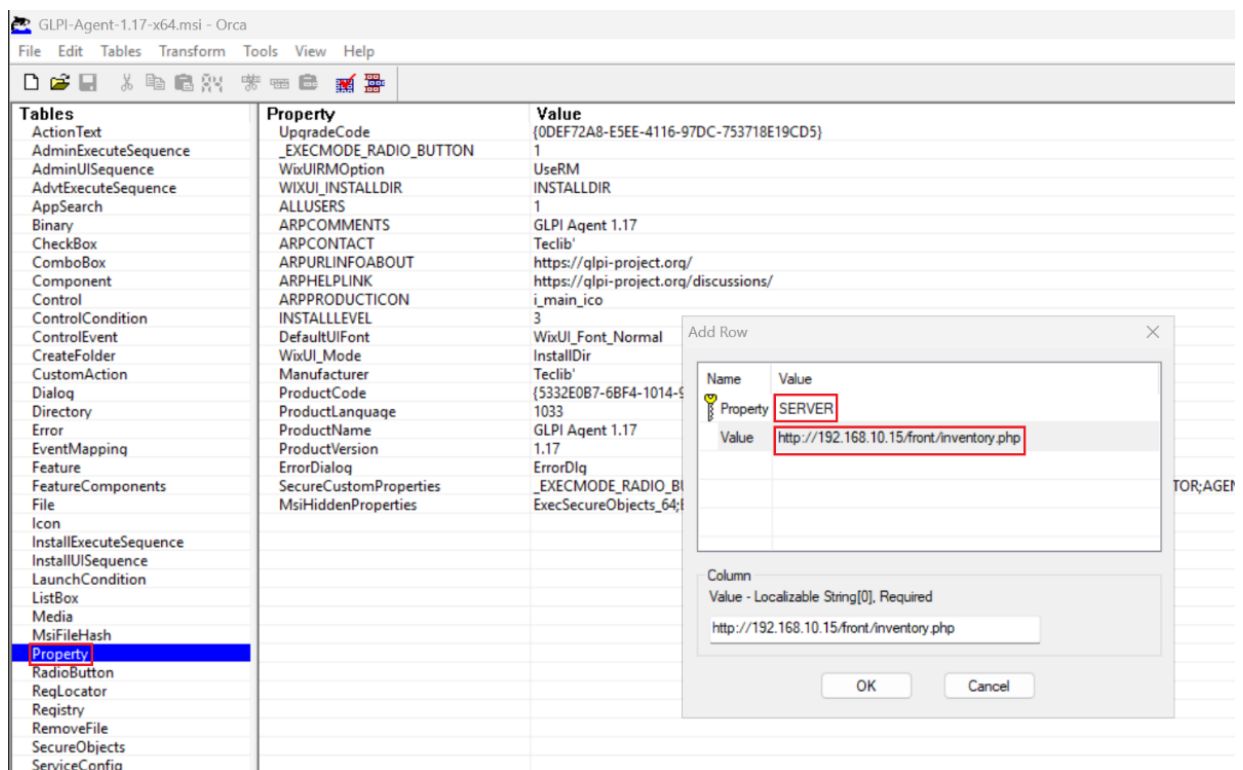
Ouverture du fichier **GLPI-Agent-1.17-x64.msi** dans l'outil **Orca**.



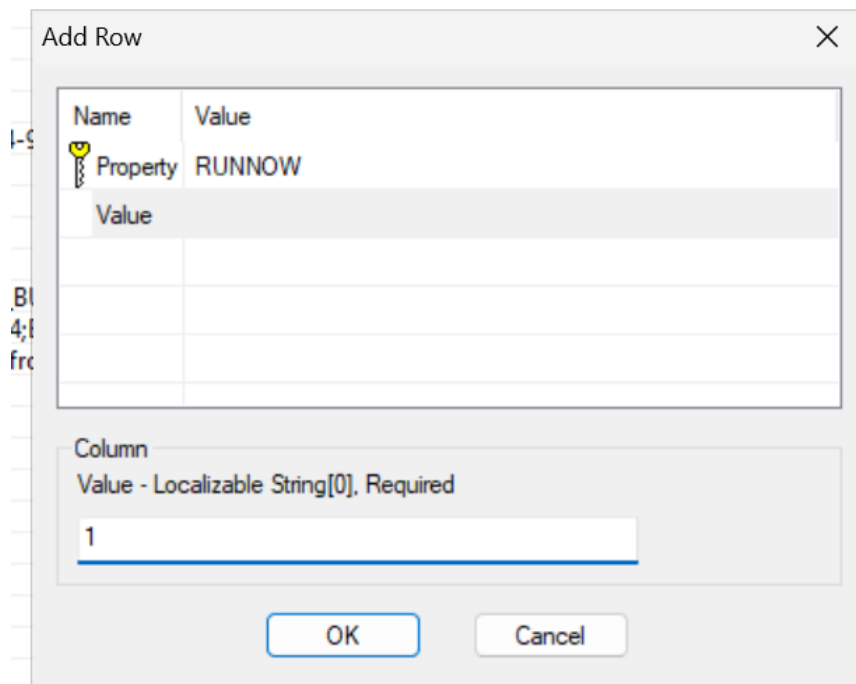
Dans Orca, aller dans le menu **Transform > New Transform** pour créer un nouveau transform MSI.



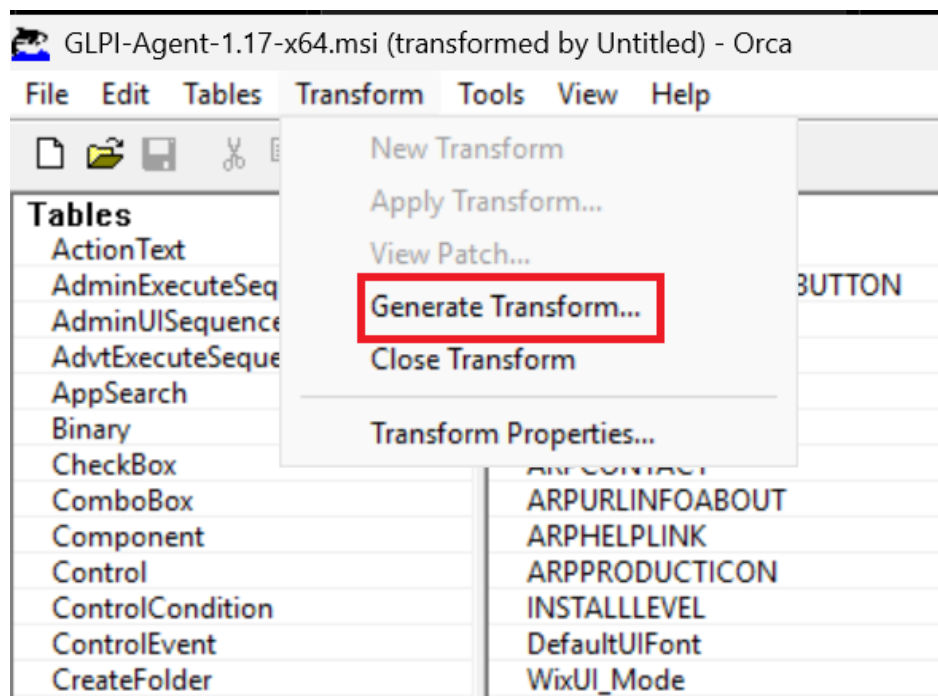
Dans la table **Property**, ajouter la propriété **SERVER** avec la valeur <http://192.168.10.15/front/inventory.php> (URL du serveur GLPI).



Ajouter la propriété **RUNNOW** avec la valeur 1 pour déclencher un premier inventaire immédiatement après l'installation.

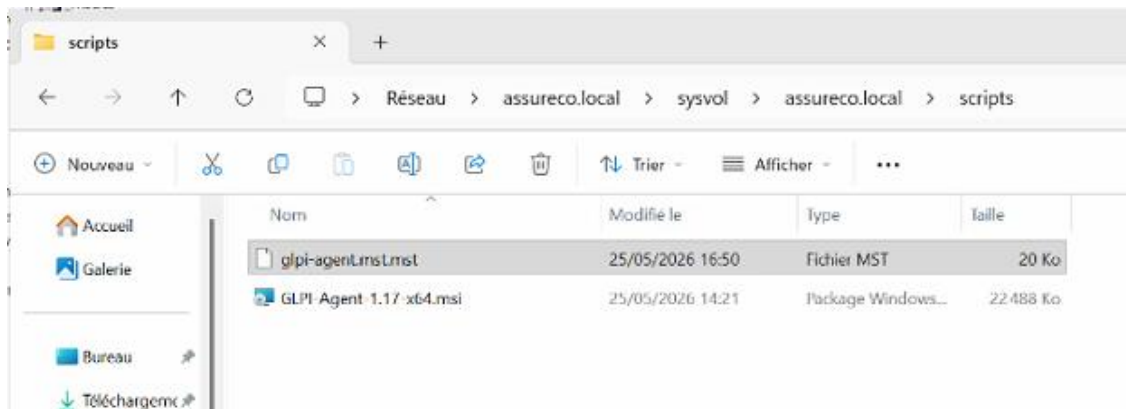


Une fois les propriétés saisies, générer le transform en allant dans **Transform > Generate Transform...** et l'enregistrer (ex. glpi-agent.mst).



Une fois le fichier .mst généré, déplacer le fichier .msi et le fichier .mst dans un dossier partagé accessible à tous les ordinateurs du domaine comme le dossier scripts :

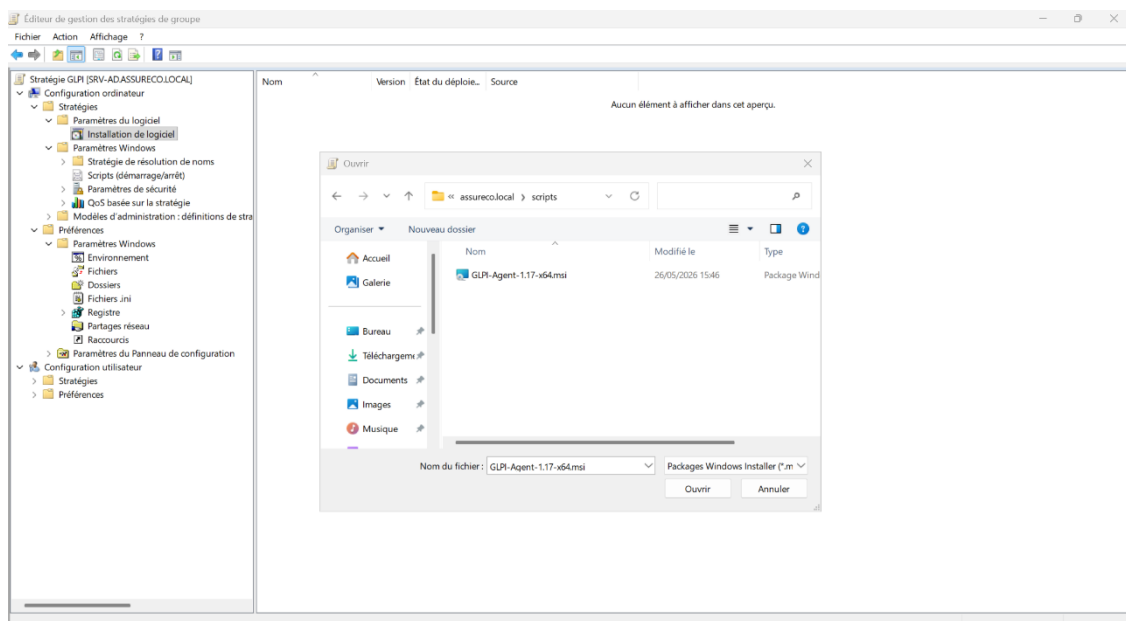
\\assureco.local\\sysvol\\assureco.local\\scripts



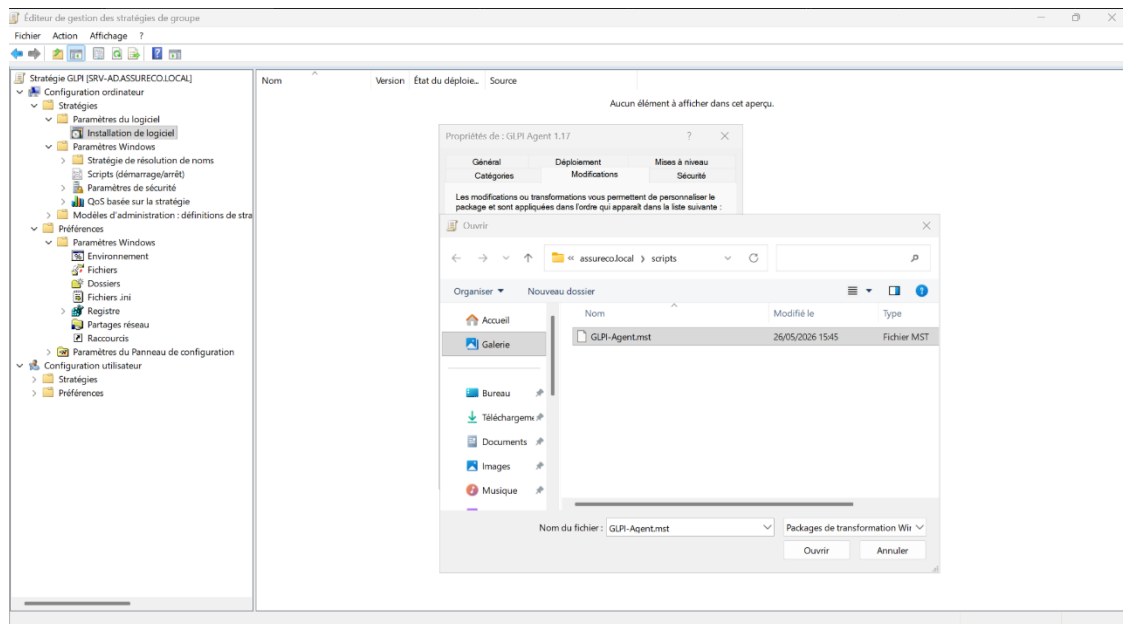
4.3.3 Création et configuration de la GPO

Sur SRV-AD, ouvrir la Gestion des stratégies de groupe (gpmc.msc). Créer une nouvelle GPO nommée « Déploiement GLPI-Agent » et la lier à l'OU Ordinateurs de AssurEco :

- **Clic droit sur l'OU AssurEco > Ordinateurs > Créer un objet GPO dans ce domaine**, et le lier ici.
- **Nommer la GPO** : Déploiement GLPI-Agent.
- **Clic droit sur la GPO > Modifier** pour ouvrir l'éditeur.
- **Naviguer dans Configuration ordinateur > Stratégies > Paramètres du logiciel > Installation de logiciels**.
- **Clic droit > Nouveau > Package**, sélectionner le fichier .msi se trouvant dans notre dossier partagé .



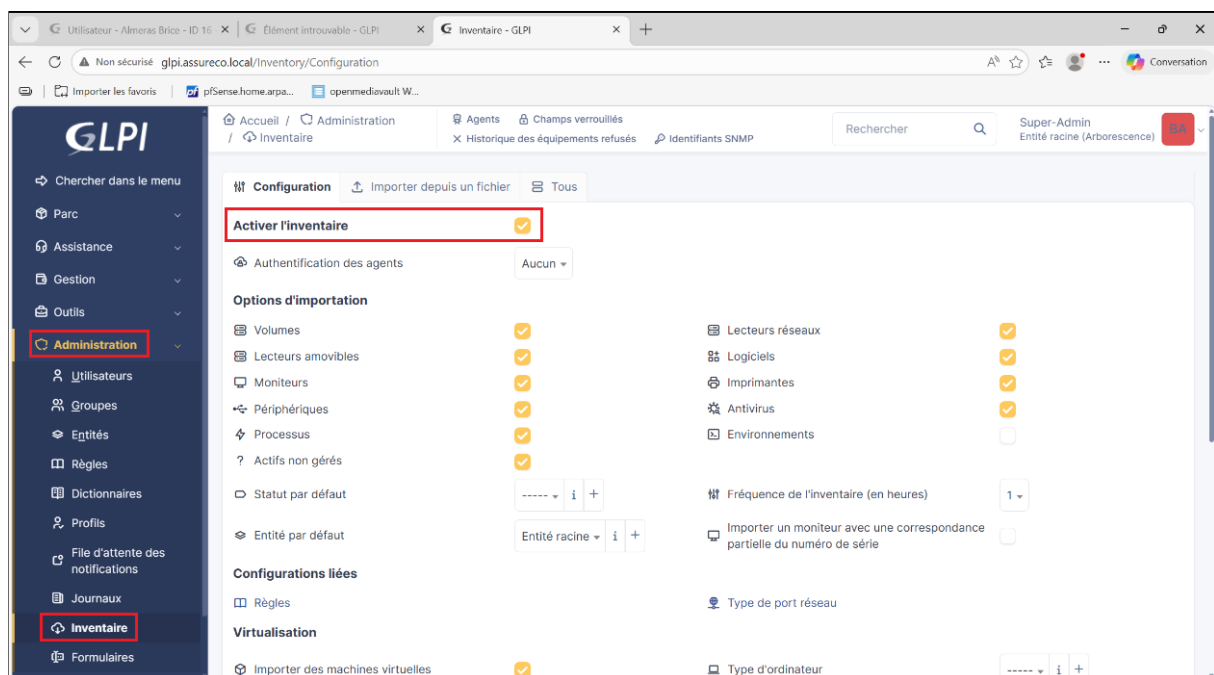
- Choisir le type de déploiement **Avancé** pour pouvoir intégrer le fichier **.mst** .
- Dans la fenêtre qui apparait : **Modifications > Ajouter > choisir le fichier .mst > Ok**

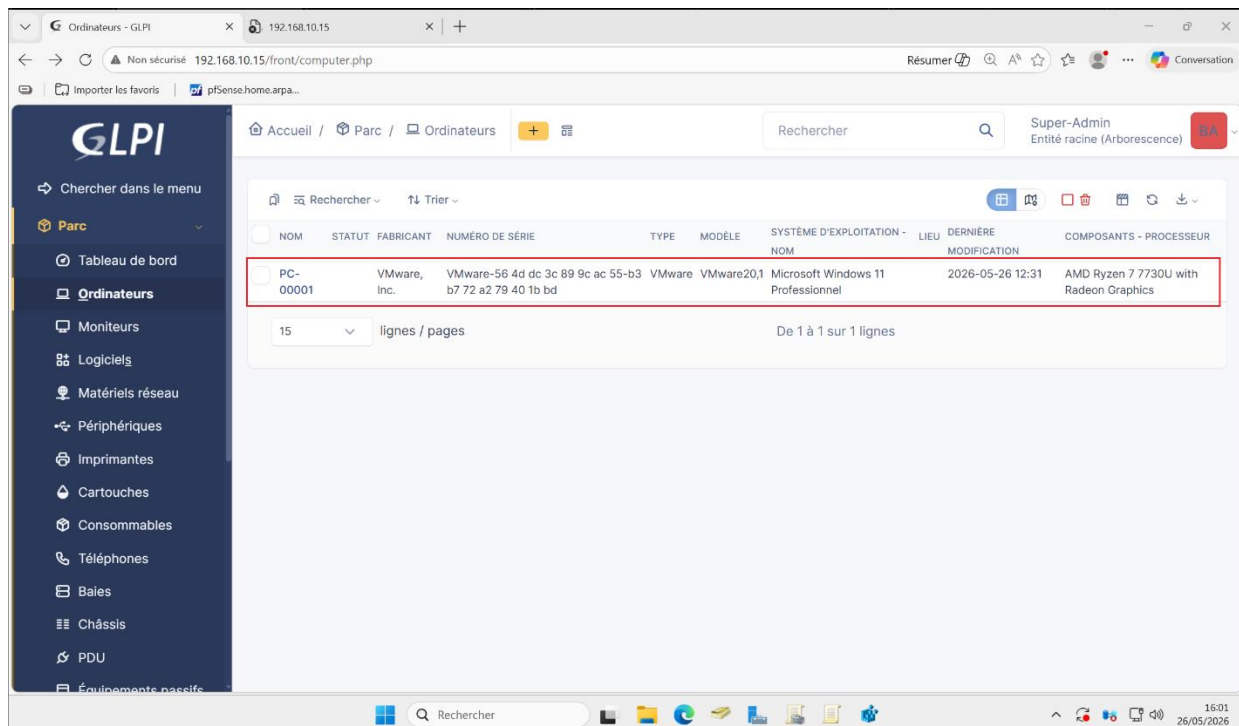


Au prochain démarrage de chaque poste membre du domaine, l'agent GLPI s'installe automatiquement et envoie son inventaire à <http://192.168.10.30/glpi>.

Mais avant cela il faut impérativement activer l'inventaire automatique dans GLPI :

- Une fois l'inventaire automatique activé, le poste PC-00001 (Windows 11 Professionnel, VMware) remonte automatiquement dans GLPI sous **Parc > Ordinateurs**.





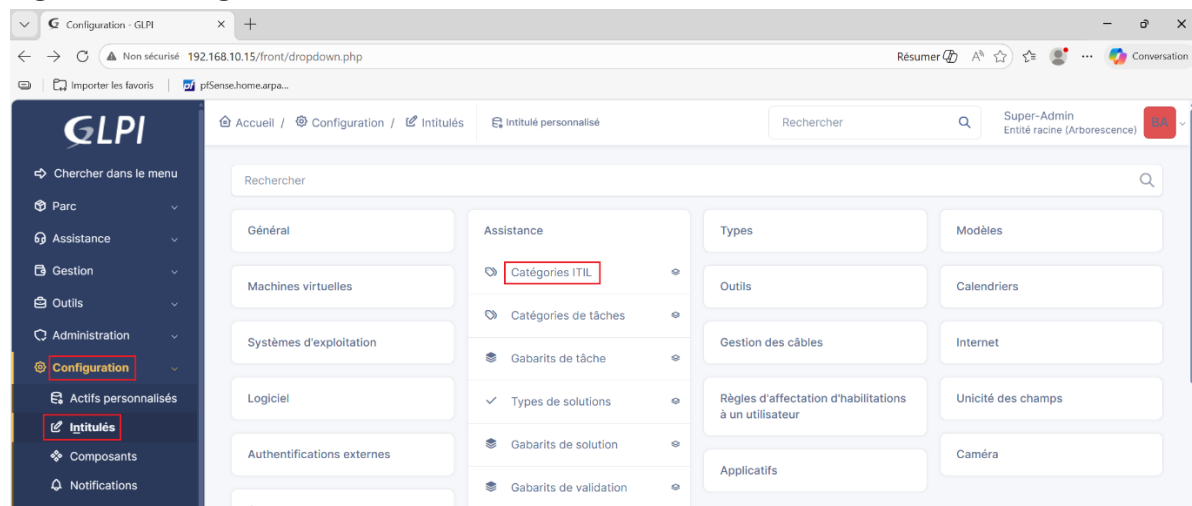
Le poste PC-00001 (Windows 11 Professionnel) **est bien remonté dans GLPI sous Parc** > Ordinateurs, confirmant le bon fonctionnement du déploiement par GPO et de l'inventaire automatique.

4.4 Création des catégories de tickets

Les catégories ITIL permettent de classer les tickets d'assistance selon leur nature. Deux catégories racines **sont créées dans GLPI via Configuration > Intitulés** > **Catégories ITIL** : INCIDENTS (Quelque chose ne marche plus) et DEMANDES (J'ai un nouveau besoin). Des sous-catégories sont ensuite rattachées à chacune d'elles.

4.4.1 Accès aux catégories ITIL

Dans GLPI, accéder à Configuration > Intitulés puis cliquer sur Catégories ITIL pour gérer les catégories de tickets.



4.4.2 Création des catégories racines

- **Deux catégories racines sont créées : INCIDENTS** (Quelque chose ne marche plus), visible uniquement pour les **incidents**, et **DEMANDES** (J'ai un nouveau besoin), visible uniquement pour les **demandes**.

The screenshot shows the GLPI web interface for configuring a root category. The left sidebar contains the navigation menu with 'Configuration' selected. The main content area is titled 'Catégorie ITIL - DEMANDES (J'ai un nouveau besoin) - ID 2'. The form includes the following fields:

- Nom:** DEMANDES (J'ai un nouveau besoin) (highlighted with a red box)
- Commentaires:** (empty text area)
- Comme enfant de:** (empty dropdown)
- Groupe responsable:** (empty dropdown)
- Code représentant la catégorie de tickets:** (empty text field)
- Visible pour un incident:** Non (highlighted with a red box)
- Visible pour un problème:** Non (highlighted with a red box)
- Visible dans l'interface simplifiée:** Oui (dropdown)
- Visible pour une demande:** Oui (highlighted with a red box)
- Visible pour un changement:** Non (highlighted with a red box)
- Gabarit pour une demande:** (empty dropdown)
- Gabarit pour un incident:** (empty dropdown)
- Gabarit pour un problème:** (empty dropdown)
- Gabarit pour un changement:** (empty dropdown)

4.4.3 Création des sous-catégories

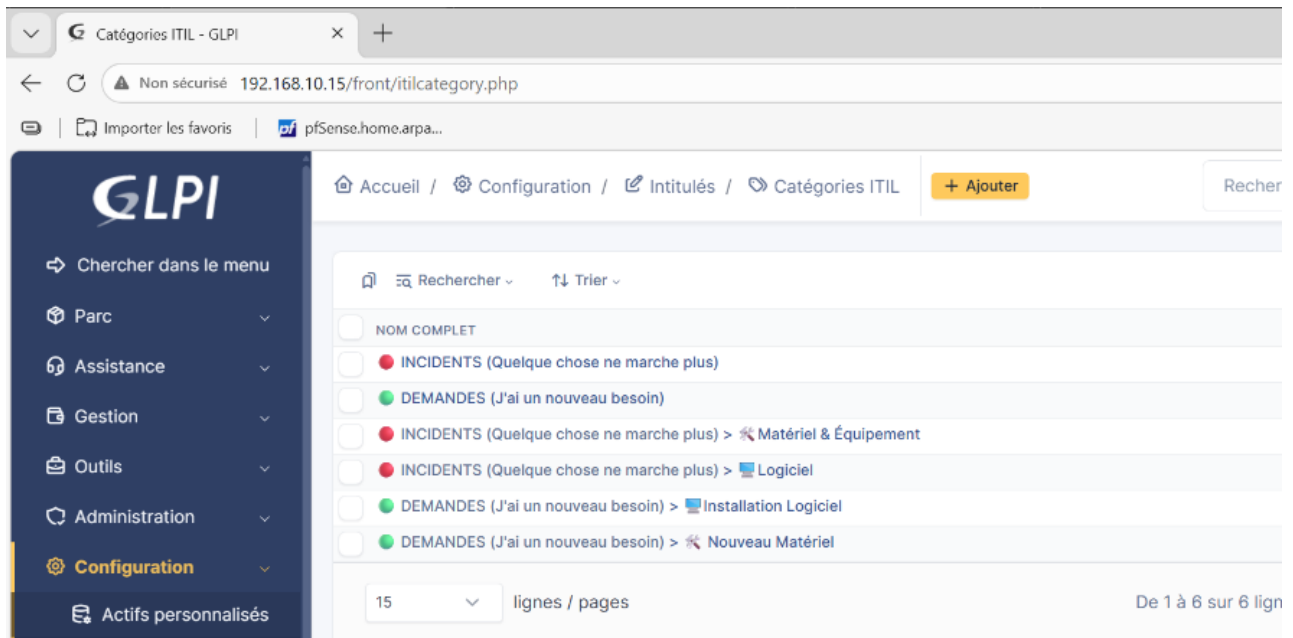
- Des sous-catégories sont rattachées aux catégories racines. Exemple : la sous-catégorie **Matériel** est créée comme enfant de la catégorie **INCIDENTS**.

The screenshot shows the GLPI web interface for configuring a sub-category. The left sidebar contains the navigation menu with 'Configuration' selected. The main content area is titled 'Nouvel élément - Catégorie ITIL'. The form includes the following fields:

- Nom:** Matériel
- Commentaires:** (empty text area)
- Comme enfant de:** INCIDENTS (Quelque chose ne marche plus) (highlighted with a red box)
- Groupe responsable:** (empty dropdown)
- Entité racine:** DEMANDES (J'ai un nouveau besoin) (highlighted with a red box)
- Code représentant la catégorie de tickets:** INCIDENTS (Quelque chose ne marche plus) (highlighted with a red box)
- Visible pour un incident:** Oui (dropdown)
- Visible pour un problème:** Oui (dropdown)
- Visible dans l'interface simplifiée:** Oui (dropdown)
- Visible pour une demande:** Oui (dropdown)
- Visible pour un changement:** Oui (dropdown)
- Gabarit pour une demande:** (empty dropdown)
- Gabarit pour un incident:** (empty dropdown)
- Gabarit pour un problème:** (empty dropdown)
- Gabarit pour un changement:** (empty dropdown)

4.4.4 Résultat : arborescence des catégories ITIL

L'arborescence finale comprend 6 entrées : INCIDENTS et DEMANDES comme catégories racines, avec leurs sous-catégories respectives (Matériel & Équipement, Logiciel pour les incidents ; Installation Logiciel, Nouveau Matériel pour les demandes).

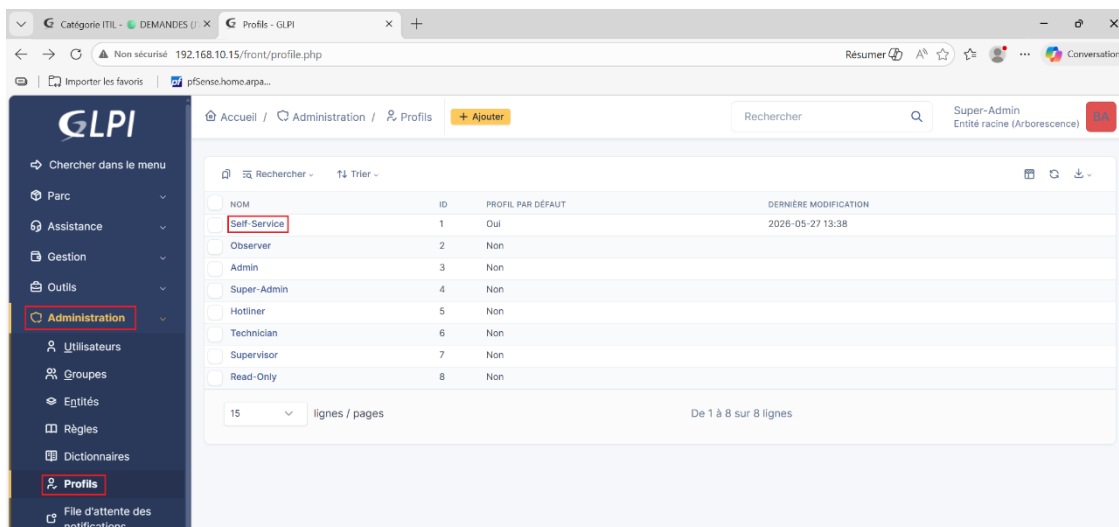


4.5 Configuration de l'interface utilisateur GLPI

La configuration de l'interface utilisateur GLPI comprend la gestion des profils d'accès (droits par rôle) et la personnalisation des gabarits de tickets (champs affichés, obligatoires ou masqués).

4.5.1 Gestion des profils

Dans **Administration > Profils**, GLPI propose 8 profils prédéfinis. Le profil Self-Service (ID 1) est défini comme profil par défaut : il s'applique automatiquement à tout utilisateur importé depuis l'AD qui n'a pas reçu de profil spécifique.



4.5.2 Configuration du profil Self-Service

Choisir **interface standard** et cocher l'option « **Formulaire de création de tickets à la connexion** » afin que les utilisateurs du domaine voient directement le formulaire de création de ticket à leur connexion, simplifiant la saisie des demandes.

Profil - Self-Service - ID 1

Nom: Self-Service

Interface du profil: Interface standard

Formulaire de création de tickets à la connexion: ☒

Supprimer définitivement | Sauvegarder

4.5.3 Gabarits de tickets

Les gabarits de **tickets** permettent de personnaliser le formulaire de création de ticket en fonction du **profil** ou de la **catégorie**. Dans **Assistance > Tickets > Gabarits de tickets**, un gabarit **Default** est créé par défaut, cliquer dessus.

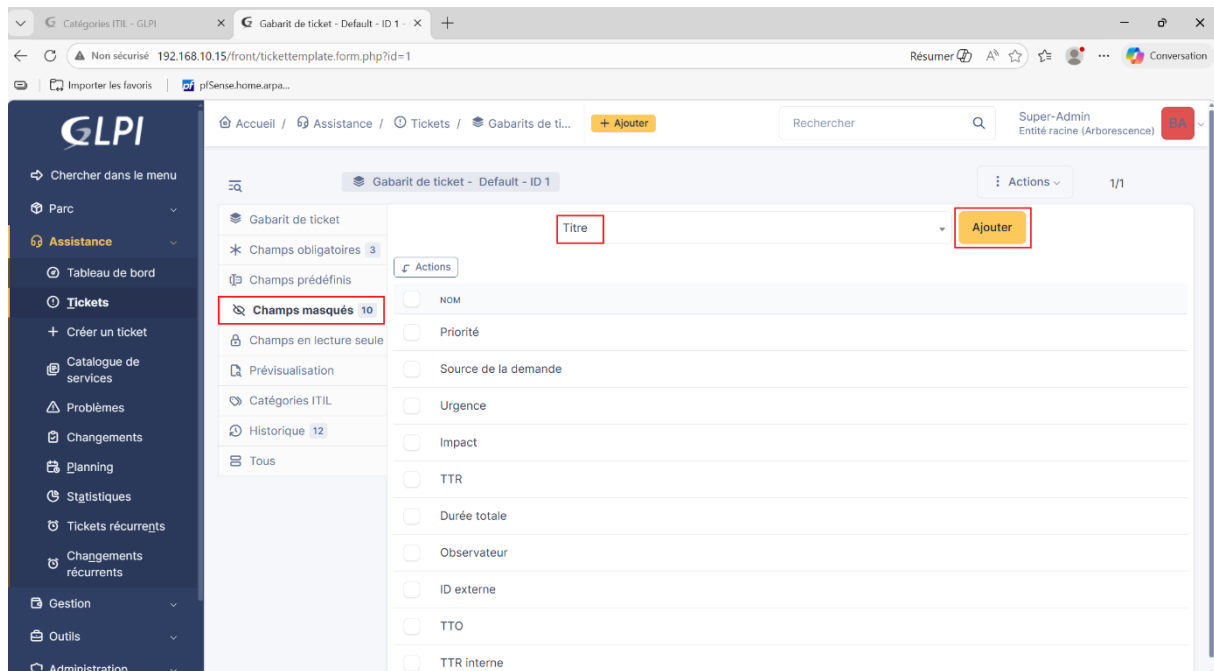
Gabarits de tickets

NOM: Default

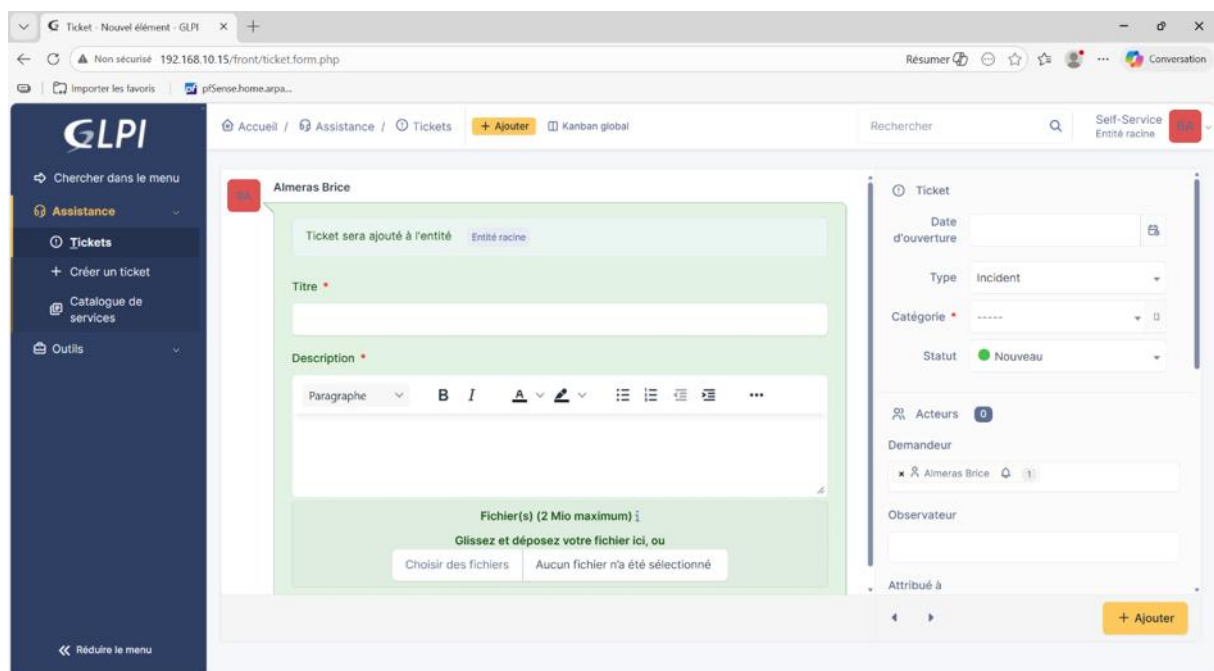
Formulaire de création de ticket par défaut

4.5.4 Configuration des champs masqués

Dans le gabarit **Default**, sélectionner les champs à ne pas afficher à l'utilisateur Self-Service (dans le cas présent : Priorité, Source de la demande, Urgence, Impact, TTR, Durée totale, Observateur, ID externe, TTO, TTR interne). Cela simplifie le formulaire pour les utilisateurs finaux en masquant les champs techniques réservés aux techniciens.



Résultat : l'interface utilisateur à la connexion doit ressembler à ceci. Le formulaire de création de ticket s'affiche directement, avec uniquement les champs essentiels (Titre, Description, Catégorie) visibles pour l'utilisateur Self-Service.



Conclusion

Ce projet a permis de déployer une infrastructure réseau complète pour AssurEco : routage et filtrage avec pfSense, gestion des identités via Active Directory, stockage partagé avec OpenMediaVault et gestion du parc avec GLPI. L'ensemble des services ont été intégrés et interconnectés au sein d'un même domaine, ce qui a été l'occasion de mettre en pratique les compétences acquises en première année de BTS SIO option SISR.